

CHEERS
湛庐

P

心理学系列

P is Psychology P is Perspective P is Potential P is Positive

费尔德曼 发展心理学

原书第4版

世界知名发展心理学大师
费尔德曼全新教材
被翻译成10种语言
全球250余万学生都在用
北京大学心理学教授苏彦捷领衔翻译

[美]
罗伯特·S. 费尔德曼
Robert S. Feldman 著
苏彦捷等 译

P Pearson

浙江教育出版社
ZHEJIANG EDUCATION PUBLISHING HOUSE

DISCOVERING THE LIFE SPAN

4th Edition

版权信息

本书纸版由浙江教育出版社于2021年7月出版

作者授权湛庐文化（Cheers Publishing）作中国大陆（地区）电子版发行（限简体中文）

版权所有·侵权必究

书名：费尔德曼发展心理学（原书第4版）

著者：罗伯特·S.费尔德曼

电子书定价：134.99元

Authorized translation from the English language edition, entitled
DISCOVERING THE LIFE SPAN, 4th

Edition, 9780134577654 by FELDMAN, ROBERTS., published by Pearson
Education, Inc, Copyright © 2018 by

Pearson Education, Inc. or its affiliates.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in
any form or by any means,

electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any
information storage retrieval system,

without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by CHEERS
PUBLISHING COMPANY, Copyright © 2021.

毕生发展的八个阶段 DISCOVERING THE LIFE SPAN

让·皮亚杰
 埃里克·埃里克森
 西格蒙德·弗洛伊德
 劳伦斯·科尔伯格

理论及
 相关学者

产前期 (受精到出生)	婴幼儿期 (0~3岁)	学前期 (3~6岁)	儿童中期 (6~12岁)	青少年期 (12~20岁)	成年早期 (20~40岁)	成年中期 (40~65岁)	成年晚期 (65岁至死亡)
生理发展 - 妊娠(从受精到分娩) - 胚胎发育阶段 - 分娩和产褥期 - 新生儿发育 认知发展 - 感知觉的发展 - 运动技能的发展 - 语言的发展 - 思维的发展 社会性和人格发展 - 依恋关系 - 自我意识的发展 - 社会交往能力 - 道德发展	生理发展 - 快速生长 - 大脑发育 - 运动技能 - 语言发展 认知发展 - 感知觉 - 运动技能 - 语言 - 思维 社会性和人格发展 - 依恋 - 自我意识 - 社会交往 - 道德	生理发展 - 快速生长 - 大脑发育 - 运动技能 - 语言发展 认知发展 - 感知觉 - 运动技能 - 语言 - 思维 社会性和人格发展 - 依恋 - 自我意识 - 社会交往 - 道德	生理发展 - 快速生长 - 大脑发育 - 运动技能 - 语言发展 认知发展 - 感知觉 - 运动技能 - 语言 - 思维 社会性和人格发展 - 依恋 - 自我意识 - 社会交往 - 道德	生理发展 - 快速生长 - 大脑发育 - 运动技能 - 语言发展 认知发展 - 感知觉 - 运动技能 - 语言 - 思维 社会性和人格发展 - 依恋 - 自我意识 - 社会交往 - 道德	生理发展 - 快速生长 - 大脑发育 - 运动技能 - 语言发展 认知发展 - 感知觉 - 运动技能 - 语言 - 思维 社会性和人格发展 - 依恋 - 自我意识 - 社会交往 - 道德	生理发展 - 快速生长 - 大脑发育 - 运动技能 - 语言发展 认知发展 - 感知觉 - 运动技能 - 语言 - 思维 社会性和人格发展 - 依恋 - 自我意识 - 社会交往 - 道德	生理发展 - 快速生长 - 大脑发育 - 运动技能 - 语言发展 认知发展 - 感知觉 - 运动技能 - 语言 - 思维 社会性和人格发展 - 依恋 - 自我意识 - 社会交往 - 道德

作者简介



罗伯特·S.费尔德曼

马萨诸塞州大学阿默斯特分校前副校长、社会与行为科学学院前院长，目前是该校心理学与脑科学学院教授、校长高级顾问。

· 执教**20**余年、屡获教学奖

他是多项教师奖获得者，既讲授15人小班的课程，也给近500名学生的的大班上课。在20多年的教学生涯里，除马萨诸塞州大学以外，他还在蒙特霍利约克山学院、卫斯理大学、弗吉尼亚联邦大学讲授本科生和

研究生课程。同时，他还负责马萨诸塞州大学的心理学远程学习课程。

- 教材被翻译成**10**国语言，全球超**250**万学生在用

他是著作等身的优秀作者，撰写过250多部（篇）图书和科学论文。出版了《费尔德曼发展心理学》《发展心理学：人的毕生发展》《儿童发展心理学：费尔德曼带你开启孩子的成长之旅》等经典著作，其教材被翻译成多种语言，包括西班牙语、法语、葡萄牙语、荷兰语、汉语、韩语、德语、阿拉伯语、他加禄语和日语，超过250万的学生在使用。

- 活跃的心理学的推动者

他是美国心理协会（APA）和美国心理科学协会（APS）会员，是行为与脑科学基金联合会的前任会长，也是行为和脑科学进步基金社会心理学网络的常务理事。

除了在高校教材领域的深耕，他的研究兴趣还包括日常生活中的诚实和欺骗行为、印象管理中非语言行为的作用，其成果以科普图书《生活中的说谎者》（*The Liar in Your Life*）最为著名。其研究获得了美国国家心理健康研究所和美国国家身心障碍及康复研究院的资助。

译者简介



苏彦捷

· 权威学者，中国心理学领军人之一

北京大学心理与认知科学学院教授、博士生导师。享受国务院特殊津贴专家。美国心理科学学会（APS）会士。现任教育部高等学校心理学类专业教学指导委员会秘书长，中国心理学会副理事长，中国社会心

理学会常务理事，中国少年儿童基金会“青春期教育”项目专家组组长。

- 教学名师，屡摘桂冠

主要研究心理能力的演化和发展。主讲的发展心理学课程（教学模式的创新与探索）获北京市教学成果一等奖（2018）和北京市优质课程（2020），2016年获得第十二届北京市教学名师奖，2019年获北京大学教学卓越奖。

- 著述颇丰，编写过多部教材

发表论文300余篇，主编（译）和参与编写（译）了《费尔德曼发展心理学（原书第4版）》等多本发展心理学和生物心理学教材、著作。

写给学生们

欢迎来到发展心理学的领域。这是一门了解自己及他人整个生命过程的学科。它和人类的基因遗传信息以及赖以生存的环境息息相关。

发展心理学是一门非常引人入胜的课程，它可以让你更好地了解自己。发展心理学覆盖了一个人从出生到死亡的毕生发展过程，你们可以从课程中学到很多专业的思想、理论和概念，它为你们了解心爱的家人、朋友以及自身提供了非常实用的信息。

在开始学习发展心理学之前，请让我先介绍一下这本书的主要结构和主要内容，以便你们深入了解发展心理学这门学科。

你可能已经读过各种课程的教材，但是这本书与众不同，它将带给你全新的体验。

为什么？因为本书从学生的视角出发，对人类发展领域的很多问题做了概述，它涵盖了人从出生到生命结束的毕生发展的所有阶段。这本书不单单对提高学业有帮助，其中的很多应用实例，也能让你们应用心理学知识来帮助自己生活得更好。

本书基于心理学家对“学生如何学习最有效”这个问题的了解来谋篇布局、组织结构，全书分为多章，章由节构成，每节又由界限清晰的子节组成。仔细留意每一个部分，你都可以从中收获甚多。

此外，本书还设定了学习目标，在每个子节内都会设置一些问题，这些问题包含了学习的目标，需要你们花精力去关注和寻找答案，这些问题也是老师在本章中希望你们能够学习和掌握的，也可能出现在试题中。

此外，本书还总结出了一些发展心理学的专业术语，重要的术语被用黑体标出，并在术语表中做了比较清楚的解释。

为了帮助你们更好地掌握本书内容，每一节都会以“回顾、检测和应用”作为结束。其中“回顾”包括围绕学习目标，对所学材料进行的总结。“自我检测”是一些用以检查本节所学内容的问题，需要你们回顾和理解材料后来解答。“应用于毕生发展”需要你们运用所学知识来解答现实社会中的一些问题。通过分析案例，你们可以提高对现实问题的理解能力和批判性思维。

每章都会出现如下一些内容：你们可以看到很多与日常生活相关的图片，用来说明人类的毕生发展。每章中都有的“从研究到实践”专栏，则描述了研究成果在解决当前社会问题中的应用。此外，还有“文化维度”专栏，它从多元文化背景下，分析发展心理学中文化因素对发展产生的影响。

为了帮助你们把发展心理学理论更好地应用在现实生活中，“成为发展心理学知识的明智运用者”专栏提供了大量技巧和指导，它紧紧围绕所在章节介绍的主题内容，从抚养儿童到选择职业再到规划退休生活，可谓面面俱到。这些理论能对你们的切身生活进行指导，相信会让你们了解到发展心理学内容的多样性。

最后，每章结尾还有一个“总结”专栏，能帮你们更好地理解本章内容，并学会如何在现实生活中应用理论知识。该专栏展现了父母、教育工作者和医疗保健工作者等不同身份的人对该章学习主题的观点，可以帮助你们用批判性思维思考其他不同领域工作者的看法。

这本书是我为同学们写的，而不是为你们的指导老师或我的同事们写的。这本书是按照我在马萨诸塞州大学阿默斯特分校课堂里使用的教程以及教学方法所编写的，希望更多的学生可以从中学到自己感兴趣的知识。对我而言，作为一名大学教授，没有比与同学们分享知识更令我快乐的事了。

我希望这本书可以让你们对发展心理学产生浓厚的兴趣，让你们可以获得理论知识，并更好地应用到生活中去。如果它对你们有帮助，或者你们对本书有一些别的想法和意见，都可以告诉我。与此同时，希望你们可以享受发展心理学的学习之旅。

写给老师们

教授发展心理学这门课程是非常幸运的，发展心理学是一个神奇的领域，我们可以从中学到很多既吸引人又具有实践意义的知识。学生们通过对该课程的学习，不仅可以学到理论知识，也可以学到有关他们自身生活以及人类发展的方方面面的知识。

但是教授发展心理学也面临巨大的挑战，因为发展心理学包含的知识领域范围过于广泛，所以很难在有限的课时内将所有的知识都覆盖到。此外，一些发展心理学的教材版本不能与时俱进，它们往往内容太多、篇幅太长，导致学生们不能看完所有内容。因此，教师常常只能根据实际课时缩减教学内容。

本书在很大程度上克服了这些难题。与传统的毕生发展心理学教材相比，本书缩减了1/4的内容，同时保持了一直以来对学生友好的特点，以丰富的例证对毕生发展心理学家的研究和理论进行了说明。

本书采用的分节结构能保证学生们的学习效果最大化。每章分成三节，每节又分成若干子节。心理学研究者早已证明，这种化整为零的材料呈现方法是有助于学生学习的。

这种分节结构还有另外一个好处：教师们可以根据实际需要挑选适合自己课程的内容，制订自己的课程计划。本书由多章构成，大部分都集中关注毕生发展过程中的一个特定阶段，其中每一章的三节内容都对应着该阶段发展的三大主题：生理发展、认知发展、社会性和人格发展。由于这种结构具有较大的弹性，教师可以轻松选择内容，并把这些

理论或论题讲授给学生。

教材特点

本书广泛而综合地介绍了人的毕生发展，不仅有基本理论和研究结果，还包括对这些知识的最新应用。本书按照时间顺序讲述了毕生发展的各个阶段，包括产前期、婴幼儿期、学前期、儿童中期、青少年期、成年早期、成年中期和成年晚期。本书着重关注个体在各个时期的生理发展、认知发展、社会性和人格发展。

与以往的毕生发展教材相比，本书有一大特点，即几乎每一章都对应一个特定发展阶段，并且这些章里都包含了生理发展、认知发展、社会性和人格发展三个领域的内容。每章都是以该阶段有代表性的人物故事开头，章节末尾再让读者重新关注到这个个体，同时将该阶段个体发展的三个领域进行整合。本书还在每章设置了不少与实际密切相关的问题和提示，以鼓励学生们思考、应用。

本书整合了理论、研究和应用，重点关注个体毕生发展的全过程。本书并没有阐述毕生发展领域详尽的研究历史，而是关注当前的研究和理论。虽然书中的某些内容对过去的研究结果做了必要的引用，但主要还是致力于描述该领域的现状和未来的发展方向。同样，虽然本书也阐述了一些经典研究，但我们更多的笔墨还是放在描述当前的研究发现和发展趋势上。

鉴于不同读者的需求，本书充分兼顾了学术性、趣味性和可读性。书中采用直接的、对话的口吻，尽可能地复制作者与学生之间的对话，以帮助有不同兴趣和动机的读者独立理解和掌握。为此，本书的教学设计丰富多样、独具特色，这种特色设计有利于学生掌握内容，并鼓励其进行批判性思考。本书具体包括以下几个板块：

- 章首故事 每章都以一小段非常吸引人的故事作为开始，故事

的主角就处在该章讲述的发展阶段。这些材料不仅出现在每一章的开始，也会出现在生理发展、认知发展、社会性和人格发展各节的内容之后。

- 节前故事 每章内的各节是以一小段故事开头的，故事描述了与该节讲述的基本发展问题相关的个体或情境。
- 学习目标 每节内都有若干个学习目标，清楚地说明学生们在阅读和学习材料之后所应掌握的内容。
- 从研究到实践 每章都有一个专栏给出解决日常问题的小贴士，或是指出当前发展研究结果或研究问题在生活中的具体应用。
- 文化维度 每章设有几个“文化维度”专栏，主要关注与当今多元文化社会有关的问题。例如，讨论全世界范围内的学前教育、同性恋关系、针对弱势群体的香烟销售问题，以及平均寿命的种族和性别差异等。
- 成为发展心理学知识的明智运用者 每章都包括发展心理学家研究成果的应用实例。例如，本书提供了关于如何鼓励儿童在体能训练上变得更加活跃、如何帮助可能寻求自杀的问题青少年，以及如何拥有一个愉快的退休生活等问题的参考信息。
- 回顾、检测和应用 本书每一节的结尾都有本节主要内容的简短概括、一系列与本节内容相关的问题以及本节内容在现实生活中的应用，从而呼应学习目标。
- 从.....的视角看问题 学生们在阅读的过程中，会非常频繁地接触到不同身份的人对问题的思考，包括教育工作者、保健工作者以及社会工作者。
- 术语表 重要术语的定义在书末“术语表”中有详细解释。

- 总结 在每章的结尾，本书会根据生理发展、认知发展、社会性和人格发展三个领域，对章首故事中提到的内容进行再次归纳和说明。此外，还会呈现从父母、医疗保健工作者、教育工作者等各方视角出发，围绕章首故事提出的观点。

第4版的新增内容

《费尔德曼发展心理学（原书第4版）》在广大读者的建议下做了很多改进，主要的变化是：增加了新的内容并更新了相应材料。很多信息和内容都更新了，比如有关行为遗传学、脑发育、演化视角和跨文化发展研究等领域的最新进展和知识。除此以外，还根据《精神障碍诊断与统计手册（第5版）》做了更新。本书增加了上百篇近几年来发表的文献。

每一章也增添了新的话题，下面我们谈谈各章内容的更新：

第1章

- 更新关于社会学习理论的重要性
- 阐明科学方法以及理论和假设的应用
- 更新关于研究技术的应用
- 更新关于第一个试管婴儿的例子
- 新增对儿童使用互联网的控制的介绍
- 介绍针对青少年的反毒品项目DARE（Drug Abuse Resistance Education，以下简称DARE项目）对预防药物滥用的效果
- 新增对防止网络伤害青少年的项目的介绍

第2章

- 更新多胎生育增长的图示
- 更新关于羊膜穿刺术的最新进展
- 新增关于产前筛查的信息
- 新增术语：精神分裂谱系障碍
- 更新了关于精神分裂谱系障碍的信息
- 更新了关于世界饥饿情况的统计数据
- 增加关于早产儿的“袋鼠式护理”的新信息
- 增加关于种族和婴儿死亡率的新图示
- 增加关于剖宫产的新图示
- 增加关于各国婴儿死亡率的新图示
- 将“智力迟滞”的说法更新为“智力障碍”
- 更新表2-1中关于某些障碍和性状的遗传基础的内容

第3章

- 更新关于婴儿摇晃综合征的数据统计
- 更新关于婴儿猝死综合征发病率下降的统计图示
- 新增关于美国境内营养不良的信息
- 新增关于婴儿遗忘症的信息
- 更新有关家庭生活的统计数据
- 澄清了敏感期的概念

- 阐明关于婴幼儿期之后心理理论的持续发展

第4章

- 更新关于儿童接触电视媒体的内容
- 新增关于瑞吉欧学前教育方法的新信息
- 对高质量儿童看护特征列表进行了扩充
- 新增关于患有孤独症谱系障碍的儿童与错误信念的信息
- 新增关于儿童和说谎的“从研究到实践”专栏
- 更新了关于体罚永远不是一个合适的管教办法的内容
- 新增关于必需的维生素和矿物质的内容
- 参考密歇根州弗林特市的饮用水污染事件，更新了有关水中含铅危害的内容
- 新增关于转基因生物（GMOs）的内容
- 新增关于儿童性虐待的材料

第5章

- 更新儿童哮喘患病率的信息
- 更新关于儿童语言流畅性障碍（口吃）的信息
- 新增关于过度称赞的危险性的“从研究到实践”专栏
- 更新美国最高法院对同性婚姻的规定

第6章

- 更新美国学生的数学能力表现和其他国家学生的对比图示

- 新增关于青少年期共情能力的“从研究到实践”专栏
- 提供了关于变性者的新资料
- 新增关于青少年期的大脑发育及冒险行为的资料

第7章

- 更新美国的凶杀案发生率的图示
- 更新成年初显期的信息
- 更新高等教育人口统计的数据
- 提供了关于大龄学生读大学的新信息
- 更新支持同性婚姻的信息
- 更新首次婚姻年龄的数据统计
- 提供了有关单身的数据统计新信息
- 更新劳动力市场中女性的信息
- 提供了运动和死亡关系的新图示
- 提供了肥胖率的新统计数据
- 新增将休息作为压力应对方式

第8章

- 新增关于针对严重疾病的基因测试的“从研究到实践”专栏
- 关于感觉年轻和死亡年龄的数据统计和图示
- 更新再婚的信息
- 家庭暴力的新图示

- 更新美国移民群体的信息
- 提供了关于美国生活的移民人群的新图示
- 更精准地描述了晶体和流体智力

第9章

- 更新黄斑退化的图片
- 更新老年人的经济福利信息
- 新增关于年龄只是一种心态的“从研究到实践”专栏
- 更新了住在专业护理机构的老年人口统计数据
- 新增关于完美退休生活的看法

第10章

- 新增关于不完全悲痛的材料
- 补充库尔有关悲痛的心理任务的材料
- 更新婴儿死亡（率）的数据
- 更新儿童时期死亡的统计数据
- 补充有关面对死亡的信息
- 新增一个“从研究到实践”专栏讨论火葬的兴盛
- 新增有关“不完全悲痛”的信息
- 补充有关辅助自杀合法性的讨论

写在最后的话

非常开心可以向大家推荐本书的最新版本。我相信它适中的篇幅、清晰的结构和简洁通俗的语言能帮助同学们高效地学习书中的内容。希望它能让你爱上发展心理学，并将发展心理学作为你们一生的兴趣。

目 录

[前言](#)

[第1章 绪论](#)

[1.1 开端](#)

[毕生发展研究取向](#)

[文化维度 文化、民族和种族如何影响发展](#)

[关键议题和问题：决定毕生发展的先天与后天因素](#)

[回顾、检测和应用](#)

[1.2 毕生发展的视角与理论](#)

[心理动力学、行为和认知视角](#)

[人本主义、情境和演化视角](#)

[回顾、检测和应用](#)

[1.3 研究方法](#)

[理论、假设和相关研究](#)

[实验研究：确定原因和结果](#)

[从研究到实践 相关研究成果如何影响政策的制定](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 批判性地思考专家建议](#)

[回顾、检测和应用](#)

[总结](#)

[第2章 生命的开端](#)

[2.1 产前发育](#)

[最初的发育](#)

[从研究到实践 产前筛查不是诊断](#)

[遗传与环境的交互作用](#)

[文化维度 生理唤醒上的文化差异：不同文化下的哲学观是否由遗传决定](#)

[回顾、检测和应用](#)

[2.2 产前的生长和变化](#)

[产前阶段](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 优化产前环境](#)

[回顾、检测和应用](#)

[2.3 出生和新生儿](#)

[出生的过程](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 应对分娩，摆脱恐惧](#)

[出生并发症](#)

[文化维度 婴儿死亡率的种族和文化差异](#)

[能力非凡的新生儿](#)

[回顾、检测和应用](#)

[总结](#)

[第3章 婴幼儿期](#)

[3.1 婴幼儿期的生理发展](#)

[成长与稳定](#)

[运动发展](#)

[文化维度 运动发展的跨文化视角](#)

[感知觉的发展](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 锻炼婴幼儿的身体和感知觉](#)

[回顾、检测和应用](#)

[3.2 婴幼儿期的认知发展](#)

[皮亚杰的认知发展理论](#)

[信息加工观点](#)

[从研究到实践 大脑的发育可能是婴儿遗忘症的原因](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 做什么能促进婴幼儿的认知发展](#)

[语言的根源](#)

[文化维度 婴儿指向型言语在不同文化中是相似的吗](#)

[回顾、检测和应用](#)

[3.3 婴幼儿期的社会性和人格发展](#)

[社交能力形成的根源](#)

[关系的形成](#)

[文化维度 不同文化中的依恋有差异吗](#)

[婴幼儿的个体差异](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 选择正确的婴儿看护机构](#)

[回顾、检测和应用](#)

[总结](#)

[第4章 学前期](#)

[4.1 学前期的生理发展](#)

[发育中的身体](#)

[发育中的大脑](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 保持学前儿童的健康](#)

[运动技能的发展](#)

[回顾、检测和应用](#)

[4.2 学前期的认知发展](#)

[皮亚杰的认知发展理论](#)

[其他观点：信息加工观点和维果茨基的观点](#)

[语言和学习的发展](#)

[文化维度 全世界的学前教育：为什么美国落后了](#)

[回顾、检测和应用](#)

[4.3 学前期的社会性和人格发展](#)

[形成自我感](#)

[文化维度 发展种族和民族意识](#)

[朋友和家庭：学前儿童的社会生活](#)

[从研究到实践 儿童是怎样学会说谎的](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 管教孩子的有效方法](#)

[道德发展和攻击](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 增加道德行为，减少攻击性行为](#)

[回顾、检测和应用](#)

[总结](#)

[第5章 儿童中期](#)

5.1 儿童中期的生理发展

缓慢而稳定的身体成长

成为发展心理学知识的明智运用者 如何鼓励儿童多运动

运动发展和安全

有特殊需要的儿童

回顾、检测和应用

5.2 儿童中期的认知发展

智力和语言的发展

学校教育：儿童中期的“三个R”等教育方式

文化维度 多元文化教育

智力：确定个体的强项

回顾、检测和应用

5.3 儿童中期的社会性和人格发展

发展中的自我

从研究到实践 过度称赞的危害

文化维度 移民家庭中的孩子能够很好地适应环境吗

关系：儿童中期友谊的建立

成为发展心理学知识的明智运用者 提高儿童的社会能力

儿童中期的家庭生活

回顾、检测和应用

总结

第6章 青少年期

6.1 青少年期的生理发展

生理的成熟

对青少年心身健康的威胁

成为发展心理学知识的明智运用者 识别沉迷于毒品或酒精的青少年

文化维度 贩卖死亡：向弱势群体推销烟草

回顾、检测和应用

6.2 青少年期的认知发展

多元认知发展视角

[在校表现](#)

[回顾、检测和应用](#)

[6.3 青少年期的社会性和人格发展](#)

[同一性：“我是谁”](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 如何预防青少年自杀](#)

[关系：家庭和朋友](#)

[从研究到实践 青少年期的共情](#)

[文化维度 种族隔离：青少年的重要分水岭](#)

[约会、性行为 and 青少年怀孕](#)

[回顾、检测和应用](#)

[总结](#)

[第7章 成年早期](#)

[7.1 成年早期的生理发展](#)

[生理发展和健康](#)

[文化维度 文化信念如何影响健康与保健](#)

[压力与应对：处理生活中的挑战](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 应对压力的有效方法](#)

[回顾、检测和应用](#)

[7.2 成年早期的认知发展](#)

[多元认知发展视角](#)

[大学：追求高等教育](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 大学生什么时候需要寻求专业的帮助](#)

[回顾、检测和应用](#)

[7.3 成年早期的社会性和人格发展](#)

[建立关系：成年早期的亲密关系、喜欢和爱](#)

[从研究到实践 成年初显期：尚未抵达](#)

[文化维度 同性恋关系：男男和女女](#)

[关系的进程](#)

[工作：选择和开始职业生涯](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 关于职业选择的一些建议](#)

[回顾、检测和应用](#)

[总结](#)

[第8章 成年中期](#)

[8.1 成年中期的生理发展](#)

[生理发展与性](#)

[健康状况会下降吗](#)

[文化维度 健康的个体差异：族群和性别差异](#)

[从研究到实践 对重大疾病进行基因检测是个好主意吗](#)

[回顾、检测和应用](#)

[8.2 成年中期的认知发展](#)

[智力和记忆会下降吗](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 如何使用记忆术进行记忆](#)

[回顾、检测和应用](#)

[8.3 成年中期的社会性和人格发展](#)

[人格发展](#)

[文化维度 中年时期：在某些文化中并不存在](#)

[关系：中年时期的家庭](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 如何应对配偶的虐待](#)

[工作和休闲](#)

[文化维度 移民在美国的快速发展](#)

[回顾、检测和应用](#)

[总结](#)

[第9章 成年晚期](#)

[9.1 成年晚期的生理发展](#)

[生理改变](#)

[衰老对健康的影响](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 照料阿尔茨海默病患者](#)

[文化维度 预期寿命的性别、种族和族群差异](#)

[回顾、检测和应用](#)

[9.2 成年晚期的认知发展](#)

[智力改变](#)

[记忆与学习](#)

[回顾、检测和应用](#)

[9.3 成年晚期的社会性和人格发展](#)

[人格发展和顺利老化](#)

[文化维度 文化差异怎样影响我们对待老年人的方式](#)

[从研究到实践 年龄仅仅是一种心理状态吗](#)

[成年晚期的日常生活](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 规划完美的退休生活](#)

[关系：旧的和新的](#)

[回顾、检测和应用](#)

[总结](#)

[第10章 死亡和临终](#)

[10.1 毕生发展中的死亡和临终](#)

[理解死亡](#)

[文化维度 不同的死亡概念](#)

[回顾、检测和应用](#)

[10.2 面对死亡](#)

[理解临终过程](#)

[回顾、检测和应用](#)

[10.3 悲痛及丧亲](#)

[死亡对生者的影响](#)

[从研究到实践 火葬的兴盛](#)

[成为发展心理学知识的明智运用者 帮助孩子应对悲痛的方法](#)

[回顾、检测和应用](#)

[总结](#)

[术语表](#)

[致谢](#)

[译者后记](#)

[图片版权信息](#)

[参考文献](#)

自我检测答案

第1章 绪论

鲁伊斯家的生日聚会取得了巨大成功。马可·鲁伊斯的祖父杰拉尔多·鲁伊斯是这次聚会的核心人物，他明天就90岁了。

在计划小女儿伊娃明年夏天的婚礼时，马可的妻子路易丝就萌生了举办这个聚会的想法。伊娃的未婚夫彼得是这个大家族里第一个非裔美国人，路易丝希望能够提早向家人介绍他，这样等到举行婚礼的那一天，他的种族问题就不再是一件新鲜事了。

看到这么多人前来参加这个欢乐的聚会，你就会知道路易丝的想法显然非常有效果。马可悄悄做了一次“人口普查”：在场的包括他的父亲达米亚诺、路易丝的爸爸妈妈，还有自己和路易丝家族里的一群叔叔婶婶、兄弟姐妹。下一辈的，有他的孩子们及其家庭，众多的侄子、侄女和他们的家人。而最小的孩子——4岁的艾丽西亚·李薇·绍塞多是杰拉尔多的玄孙女，她是马可的侄女特丽和她的丈夫托尼从中国收养的。

当马可凝视着房间里的人时，他的祖父杰拉尔多正抱着艾丽西亚并和她高兴地聊着天。在这个小小的画面里，浓缩了这个大家庭从4岁到90岁的五代人的故事。

马可想，祖父是如何创造出这一切的呢？他是否也会好奇自己是如何培养出这些拥有完全不同人格的人的呢？他是否会畅想这些孩子的事业和他们的将来呢？他是否会从孩子们身上发现自己那脾气暴躁而又倔强、胸怀开阔且慷慨的影子呢？他是否在这个聚会中找到了自己孩童时的雄心壮志？这些孩子里会有人成为运动员吗？会有人像他和他的孩子们一样成为作家和思想家吗？

马可欣然接受了路易丝将彼得“整合”到大家庭里的意见。彼得的肤色并不是一个大问题，更有故事的是马可的侄子特德和他的未婚夫汤姆，还有马可的侄女克拉丽莎和她的未婚妻罗莎。想到这儿，马可笑得更开心了。就让祖父疑惑去吧，这种新型的家庭趋势是如何发展起来的呢？

毕生发展（**lifespan development**）是一个多样且不断成长的领域，其关注点和应用性十分广泛。它致力于研究个体在从生命孕育到生命结束的整个过程中，生理、智力以及社会性方面的发展变化。它在关于人在整个生命过程中如何发生变化又如何保持不变这一点上，提出问题并试图给出答案。

发展心理学家提出的很多问题，实质上是以科学家的视角提出的、

父母们所关心的关于孩子和自我的问题：父母的遗传因素会怎样影响孩子；儿童怎样学习；人们为什么做出某种选择；人格特质是否具有遗传性，它会随时间变化还是会保持长期稳定；刺激丰富的环境是如何影响人的发展的；等等。当然，发展心理学家会使用高度结构化、正规的科学方法来探寻答案，而父母大多只会使用非正规的方法，如等待、观察、参与、对孩子的爱来得到答案。

在本章中，我们将介绍毕生发展这一领域。首先，我们会讨论这个领域的范围，包括该领域研究所跨越的年龄阶段、涉及的主题，然后我们会运用重要的理论观点来探讨、研究这些主题。我们还会介绍科学研究方法的关键特征以及科学家用以回答他们感兴趣问题的主要方法。

1.1 开端

先天与后天：哪个对人的影响更大？

1.2 毕生发展的理论观点

这些理论观点是对的还是错的？

1.3 研究方法

以马可的五代人的家庭为范本，你能做什么研究？

1.1 开端

新的孕育

如果在一生之中，他人对你的看法都会受到你被孕育的方式的影响，那会怎么样呢？

从某个角度来说，这就是路易丝·布朗的生活，她是世界上第一个

试管婴儿，由母亲的卵子和父亲的精子经过体外受精而诞生。

布朗是在上学前从父母那儿得知自己被孕育的方式的。在整个童年，她一直被各种问题轰炸，经常要向同学们解释自己不是在实验室出生的。

孩提时期，布朗有时会感觉到非常孤单。“我觉得只有我是这样的。”她回忆道。不过，长大后，她的孤独感逐渐下降，因为有越来越多的孩子通过这种方式被孕育。

实际上在今天，布朗一点儿也不孤单。已经有超过500万婴儿以这种方式出生，这几乎成了一种常规手段。28岁的时候，布朗自己做了母亲，她以传统方式生下了一个男婴，并给他取名卡梅伦（Falco， 2012; ICMART, 2012）。



当年布朗被孕育的过程也许十分新奇，但出生后她的发展就一直遵循着常规模式。虽然以不同孕育方式诞生的人的发展细节有所不同，但30多年前试管中诞生的生命，其大体发展进程都与我们类似。无论是游泳健将迈克尔·菲尔普斯（Michael Phelps）、教皇还是你我，所有人都会经历这样一个毕生发展的过程。

布朗的孕育只是美丽新世界中的一页，影响人类发展的因素还有很多，从克隆、贫穷，到预防艾滋病等。这些因素背后存在更基本的问

题：我们的生理发展过程是怎样的？在整个生命进程中，我们对世界的理解是如何变化的？在毕生发展过程中，我们的人格和社会关系是如何发展的？

这类问题就是毕生发展的核心。毕生发展领域涉及广阔的时间跨度和广泛的研究领域。下面，我们来了解一下不同专家关注布朗的兴趣焦点分别是什么。

- 研究生物层面行为的毕生发展心理学家，可能更关注布朗出生前的机能是否会因体外受精而受到影响。
- 研究遗传的毕生发展研究者，可能更感兴趣于布朗父母的遗传基因是如何影响其日后行为的。
- 研究思维过程的毕生发展研究者，会考察随着布朗年龄的增长，她对自己受孕本质的理解会如何变化。
- 关注生理发育的毕生发展心理学家，可能思考布朗生长发育的速度是否会和以传统方式受孕的孩子不同。
- 特别关注社会生活和社会关系的毕生发展研究者，可能会着眼于研究布朗与他人互动的方式及其友谊类型。

尽管兴趣不同，但这些专家都关注着一个问题：理解生命过程中的发展和变化。发展心理学家采用多种不同的方法，研究父母的生物遗传以及生活环境对人类将来的行为、人格和潜能的影响。

无论更关注遗传还是环境，所有的发展心理学家都承认，二者都无法单独说明人类发展的整个过程。相反，我们必须考察遗传和环境的交互作用，试着领会这两者是如何共同影响人类的行为的。

在本节中，我们将围绕毕生发展的领域展开讨论。首先，我们会讨论这一领域的范围，呈现其所涉及的广泛主题以及年龄范围；其次，我们将以一个更广阔的视角看待发展，考察这个领域的关键问题及存在的

争论；最后，我们会讨论发展心理学家是如何用研究来提出和回答问题的。

毕生发展研究取向

你是否曾经感叹于婴儿是如何用他完美的小手紧紧抓住你的手指的？是否惊叹于学前儿童是如何有条不紊地画画的？你是否惊讶于青少年如何做出很好的决策：如邀请谁来参加聚会，或判断下载音乐文件是否有违伦理规范？是否惊讶于一个中年政客怎样做到凭记忆（**memory**），即信息被记忆、存储和提取的过程进行一场完美的长篇演讲？你又有没有想过，是什么使80岁的爷爷和他在40岁当父亲时的自己很像？

如果你曾经产生过类似的疑问，那你其实已经在运用毕生发展领域科学家的视角来提问题了。毕生发展是对个体在生命历程中行为模式的发展、变化和稳定性进行研究的领域。

首先，毕生发展采用科学的方法研究成长、变化和稳定性。与其他科学学科一样，毕生发展心理学家应用科学方法来检验他们的假设，建立发展理论，并使用科学技术方法系统地验证其假设的准确性。

其次，毕生发展关注人类的发展。虽然也有一些发展心理学家在研究非人类物种，但绝大多数研究者都在研究人类。有些人试图理解发展的普遍原则；有些人关注文化、种族和民族差异对发展的影响；还有些人试图理解特质和性格的个体差异。尽管研究取向不同，但所有发展心理学家都将毕生发展看作是贯穿一生的连续过程。

再次，发展心理学家不仅关注毕生发展过程中的变化，也关注稳定性。他们探讨人们在什么方面、什么阶段，会表现出变化和发展，又是在什么时候，行为会以怎样的方式与先前的行为保持一致性和连续性。

最后，发展心理学家们假设：发展的过程从生命孕育开始一直持续

到生命的结束。在一些方面，个体不断变化，直到生命最后一刻；而在另一些方面，个体的行为则又保持着稳定的状态。他们认为，不存在一个单一的生命阶段掌控着个体所有的发展过程，而是每一个生命阶段都保持着不断发展和变化的能力。

描述毕生发展：领域的界定

学习目标1.1 描述毕生发展领域的界定。

很显然，毕生发展定义宽泛、领域广阔。通常，毕生发展专家的研究会涉及多个不同的领域，而不同研究者会专门研究一个特定的领域和相对应的年龄范围。

毕生发展的主题 一些发展心理学家关注生理发展（**physical development**），考察身体各部分的构造，如大脑、神经系统、肌肉和感官，以及发展中所需的饮食和睡眠等如何决定行为。例如，有的专家可能会关注营养不良对个体成长速度的影响，有的专家则可能更关注运动员的身体素质在成年期是如何下降的（Fell & Williams, 2008; Muiños & Ballesteros, 2014）。

另一些发展专家对认知发展（**cognitive development**）感兴趣，试图理解智能的发展和变化会怎样影响个体行为。认知发展心理学家会关注学习、记忆、问题解决和智力等方面。例如，他们可能想知道问题解决能力在整个生命进程中是如何变化的，人们解释自己学业成功和失败的方式之间是否存在文化差异，生命早期的创伤性事件在以后的生活中会被怎样回忆起来（Penido et al., 2012; Feldman, 2013）。

还有一些发展专家关注人格（**personality**）和社会性发展（**social development**）。人格是指区分不同个体的持久性特征的总和。人格发展（**personality development**）研究的是在毕生发展过程中，将不同个体区分出来的独有特性的变化和稳定性。社会性发展则考察在毕生发展

过程中，个体之间的互动以及他们之间的社会关系发展、变化和保持稳定的一种方式。对人格发展感兴趣的发展心理学家可能会探寻是否存在毕生稳定、持续的人格特质，而对社会性发展感兴趣的专家可能更关注种族偏见、贫穷或离婚对发展的影响（Evans, Boxhill, & Pinkava, 2008, Lansford, 2009; Tine, 2014）。这四个主要的主题领域，即生理、认知、社会性和人格发展的相关内容，总结于表1-1中。

表1-1 毕生发展的研究取向

取向	特征	问题举例（括号中的数字代表该问题所在的节）
生理发展	关注大脑、神经系统、肌肉、感觉能力以及饮食和睡眠的需求怎样影响行为	• 什么决定了个体的性别？（2.1） • 早产的长期影响是什么？（2.3） • 母乳喂养有哪些好处？（3.1） • 性成熟过早或过晚的后果是什么？（6.1） • 什么导致了成年期肥胖？（7.1） • 成人怎样应对压力？（8.1） • 老化的外部和内部标志是什么？（9.1） • 我们怎样定义死亡？（10.1）
认知发展	关注智力能力发展，包括学习、记忆、问题解决和智力的发展	• 婴幼儿期能够回忆起的最早记忆是什么？（3.2） • 看电视将如何影响智力？（4.2） • 音乐练习与空间推理能力有关系吗？（4.2） • 双语是否有益于发展？（5.2） • 青少年的自我中心会怎样影响其对待世界的看法？（6.2） • 智力是否存在种族和人种差异？（5.2） • 智力和创造性之间存在怎样的关系？（7.2） • 智力是否会在成年晚期衰退？（9.2）
人格与社会性发展	关注个体特有的持久特征、个体怎样与他人互动，以及社会关系的毕生发展与变化	• 新生儿对母亲和对其他人的回应存在差异吗？（2.3） • 教养的最佳方式是什么？（4.3） • 性别认同是何时发展出来的？（4.3） • 怎样促进跨种族的友谊？（5.3） • 青少年自杀的原因是什么？（6.3） • 我们如何选择伴侣？（7.3） • 父母离异的影响会持续到老年阶段吗？（9.3） • 人们在成年晚期会表现出人际退缩吗？（9.3） • 面临死亡时，个体会体验到哪些情绪？（10.1）

年龄范围与个体差异 除了选择一个特定主题领域，发展心理学家还会关注某一特定年龄范围。毕生发展通常大致分为几个年龄阶段：产前期（从受孕到出生）、婴幼儿期（出生到3岁）、学前期（3~6岁）、儿童中期（6~12岁）、青少年期（12~20岁）、成年早期（20~40岁）、成年中期（40~60岁）、成年晚期（60岁到死亡）[\[4\]](#)。

我们需要谨记：这些阶段是社会建构的。社会建构（social construction）是一个关于现实的共有观念，它广为人知但仅能反映特定时期的社会和文化功能。因此，一个阶段年龄范围的划分，甚至对这个阶段本身的定义，在很多方面都是主观且受限于文化的。例如，在17世纪之前，儿童仅被看作是小大人。此外，一些阶段有清晰的分界线（婴幼儿期始于出生，学前期结束于进入小学，青少年期始于性成熟）；另一些阶段则不然。

以成年早期为例，许多文化将这一阶段假定为从20岁开始。而这个年龄之所以引人关注，只是因为它标志着“十几岁”阶段的结束。事实上，对那些接受高等教育的群体来讲，19或20岁的年龄变化并没有太重要的意义，它只是大学生涯中的一年。对于他们而言，更多变化可能出现在22岁左右离开大学的时候。此外，在一些文化背景下，成年期开始得更早一些，当孩子开始全职工作时就意味着他们已经成年了。

事实上，一些发展心理学家提出了全新的发展阶段划分方法。比如，心理学家杰弗里·阿内特（Jeffery Arnett）认为青少年期将延续到成年初显期，后者又将从青少年晚期一直持续到25岁左右。在成年初显期，人们虽不再是青少年，但也还未能完全承担起成年人的责任。他们依然在尝试确立身份认同且不断进行着自我探索（de Dios, 2012; Syed & Seiffge-Krenke, 2013; Sumner, Burrow, & Hill, 2015; Arnett, 2016）。

总之，生命中各种事件发生的时间进程存在明显的个体差异（individual differences）。一方面，这是由生物因素引起的：个体成熟的速度不同，会在不同时间点达到各自发展的里程碑。另一方面，环境因素也起着重要的作用。例如，结婚年龄在不同文化下的差异很大，而这部分取决于婚姻在不同文化中所发挥的不同功能。



这两个印度儿童的婚礼便是一个例子，说明了环境因素在决定特定行为出现的年龄时起着非常重要的作用。

研究主题与年龄间的联系 毕生发展的每一个主题领域（生理、认知、社会性和人格发展），在人的一生中都发挥着作用。因此，一些发展心理学家可能更关注产前期的生理发展，另一些人则更关注青少年期的生理发展。一些研究者可能特别关注学前期的社会性发展，另一些则更关注成年晚期的社会关系。还有人可能用更广泛的视角，研究生命各个阶段的认知发展。

在本书中，我们将采用全面的视角，按照从产前期到成年晚期再到死亡的时间顺序，探讨每个阶段的生理、认知、社会性和人格发展。

同辈群体及其他因素对发展的影响：在社会中与他人一起发展

学习目标**1.2** 描述同辈群体及其如何影响发展。

鲍勃生于1947年，诞生于“婴儿潮”时期。当时第二次世界大战结束不久，士兵回国导致了出生率飙升。在民权运动的鼎盛阶段，鲍勃正值青少年期。他的妈妈利娅生于1922年，她那一代人的童年和青少年时期是在经济大萧条的阴影中度过的。鲍勃的儿子乔恩出生在1975年，现在已经开始找工作和建立家庭了，乔恩是所谓的“X世代”的一员。乔恩的妹妹生于1982年，又属于下一代了，社会学家称为“千禧一代”。

从某种程度来说，这些人是其所处社会时代的产物。每个人都属于一个特定的同辈群体（**cohort**）——生于同一时代、相同地域的人类群体。一些主要的社会事件，如战争、经济复苏和萧条、饥荒、流行病（如艾滋病）等，会对特定同辈群体的成员产生相似的影响（Mitchell, 2002; Dittman, 2005）。

同辈效应（**cohort effects**）属于历史方面的影响——与一个特定历史时期相联系的生物和环境影响。例如，恐怖分子袭击世贸中心时，住在纽约的人们共同经历了生物和环境方面的挑战（Bonanno, et al., 2006; Breslau, Bohnert, & Koenen, 2010; Park, Riley, & Snyder, 2012）。

从教育工作者的视角看问题

同辈效应怎样影响学生对学校生活的准备？例如，与身处于网络出现之前的群体中相比，身处于习惯使用网络的群体中，人们会有哪些优势和不足？

相反，年龄方面的影响是指无论个体出生于何时何地，当他们处于

同一年龄阶段时，受到的生物和环境影响都是相似的。例如，青春期和绝经期等生物事件在所有社会中基本都发生在同一年龄阶段。同样，像开始接受正规教育等社会文化事件，也属于年龄方面的影响范畴，因为在大多数文化下，个体都是6岁左右开始接受教育的。

发展也受到社会文化的影响，对不同个体来说，社会和文化因素出现于不同的时间，该出现时间受到民族、社会阶层和所属亚文化等变量的影响。例如，生活富裕的白种儿童受到的社会文化影响和贫困的少数民族裔儿童是不同的（Rose et al., 2003）。

最后，非常规生活事件（non-normative life events）是仅在特定个体的生活中发生的、大多数人生活中不常遇到的、特殊的非典型事件。例如，6岁孩子在车祸中失去父母，这件事就是一个明显的非常规生活事件。更多讨论见“文化维度”专栏。

文化维度

文化、民族和种族如何影响发展

中美洲玛雅文化中的母亲认为，自己与婴儿之间的频繁接触是良好养育所不可缺少的部分。当不能与婴儿接触时，她们会感到身体不适。她们看到北美母亲将婴儿放下时会很震惊，并将婴儿的哭泣看作是北美母亲的养育失职（Morelli et al., 1992）。

我们应该如何看待上述两种养育观点？一个正确，另一个错误？如果我们考虑到文化因素，就可能不会这样认为。不同文化和亚文化群体对于抚养婴儿的恰当方式都有着自己的观点，正如他们对婴儿应用怎样的发展目标也存在不同看法一样（Huijbregts et al., 2009; Chen, Chen, & Zheng, 2012; Eeckhaut et al., 2014）。

很明显，要了解发展过程，发展心理学家必须考虑广泛的文化因素，如个体主义或集体主义取向、民族特点、种族、社会经济和性别差异。充分考虑文化因素，不仅可以更好地理解人类发展，还能更精确地将其应用于改善人类的社会环境。

在研究复杂多样的人群时，种族和民族这两个术语经常会被不恰当使用。种族是一个生物学概念，起初是基于人种的生理和结构特征来进行分类的。不过这样的定义并不适用于人类，研究表明这不是一种区分人群的有意义的方式。比如，根据不同定义，可以有3~300个种族，但其中没有一个是可以在遗传上清楚区分的。事实上，99.9%的基因组成在所有人类

群体中都是相同的，这一事实也使得以种族区分人类的问题显得没什么意义了。因此，在今天种族会被认为是一种社会建构，是由人们及其信仰所定义的（Helms, Jernigan, & Mascher, 2005; Smedley & Smedley, 2005; Alfred & Chlup, 2010）。

相反，民族群体和民族是更通行的术语，其认同度也更高，民族与文化背景、国籍、宗教信仰和语言有关。同一民族群体的成员有着共同的文化背景和群体历史。

此外，关于如何命名才能更好地反映种族和民族群体之间的差异，还未有定论。应该使用“非裔美国人”这种具有地理和文化意味的命名，来取代“黑人”这种主要关注种族和肤色的称呼吗？“美国原住民”是比“印第安人”更好的称呼吗？“西班牙裔”这种称呼比“拉丁美洲人”更合适吗？研究者应该如何准确地多种族背景下对人群进行分类呢？

为了全面理解发展过程，我们需要考虑与人类多样性相联系的复杂主题。事实上，只有通过发现不同民族、文化和种族群体的相似性和差异性，发展心理学家才可以将发展的普遍原则和文化决定的发展区分开来。在接下来的几年中，毕生发展研究将把关注点从主要针对北美和欧洲国家个体的发展，转向关注全球个体的发展（Fowers & Davidov, 2006; Matsumoto & Yoo, 2006; Kloep et al., 2009）。

关键议题和问题：决定毕生发展的先天与后天因素

毕生发展是一个长达几十年的旅程，每个人在这个旅途中都会经历一些相同的里程碑。对探索这个领域的发展心理学家来说，人们毕生发展情况的差异性引出了很多问题。考察个体由生至死所经历巨大变化的最佳途径是什么？实际年龄有多重要？是否存在清晰明确的发展时间表？如何找到发展的主线及普遍模式？

虽然人们对人类发展性质和轨迹问题的热衷可以追溯到古埃及和古希腊，但直到19世纪末20世纪初，毕生发展才作为一个独立的研究领域被分离出来。从此，人们对上述问题的争论就不曾停止过。

在本节中，我们将考察毕生发展领域中最重要，也是存在持续争议的四个议题，并探讨研究者针对这些问题提出的解决方法。

连续性变化与阶段性变化

学习目标1.3 解释连续性变化和阶段性变化的区别。

挑战发展心理学家的首要问题之一是：发展过程究竟是连续性的，还是阶段性的。在连续性变化（**continuous change**）中，发展是渐进的过程，每个水平的成就都建立在之前水平的基础上。连续性变化是量的变化，推动变化的机制在毕生发展过程中都是保持不变的。因此，连续性变化所产生的是程度上的变化，而不是性质上的变化。例如，人们身高的变化就是连续性的。一些研究者认为人们思维能力的变化也是连续的、逐渐提高的，而不是突然发展出全新的认知加工能力。

相反，另一些人将发展视为阶段性变化（**discontinuous change**），变化发生在截然不同的阶段中。每个阶段带来的行为都与前一阶段的行为存在本质差异。让我们重新考虑一下认知发展的过程，一些发展心理学家认为个体的思维在发展过程中发生了本质上的变化，不仅是在数量上，而且是在质量上。

大多数发展心理学家都认为，对于连续性和阶段性的问题只考虑单一立场是不合适的。很多类型的发展变化是连续性的，但也有很多明显是阶段性的（Heimann, 2003; Gumz et al., 2010; Burgers, 2016）。

关键期与敏感期：评估环境事件的影响

学习目标1.4 区分关键期与敏感期。

如果一个怀孕11周的妇女患上了风疹（德国麻疹），那她所生的孩子也很可能有严重问题，如失明、耳聋和心脏病。而如果她是在怀孕30周时患上该疾病的，对胎儿造成伤害的可能性就会大大降低。

这种不同的后果阐明了关键期的概念。关键期（**critical period**）是发展过程中的一个特殊时期，此时特定的事件会造成重大影响。这时，某些特定的环境刺激成为正常发展必不可少的要素（Uylings, 2006）。

虽然毕生发展的早期研究者大力强调关键期的重要性，但近期的理

论认为，个体发展在很多领域都具有更大的可塑性，尤其是在人格和社会发展领域。例如，缺乏早期特定的社会经验并不会对个体造成永久性的损害，已有越来越多的证据表明，人们可以利用日后的经验帮助他们弥补早期的不足。

总之，发展心理学家现在更倾向于用“敏感期”来代替“关键期”。敏感期（**sensitive periods**）是指机体处于对环境中特定类型的刺激具有更强易感性的时期。与关键期不同的是，特定环境刺激在敏感期缺失并不总是会带来不可逆转的结果。

理解关键期和敏感期在概念上的区别是很重要的：关键期假设的是，当特定种类的环境影响不存在时，就会给发展中的个体带来永久的、不可逆的结果。相反，尽管在敏感期缺少特定的环境影响可能阻碍个体的发展，但之后的经验是可以补足早期缺失的。换句话说，敏感期的概念肯定了人类发展过程中的可塑性（Hooks & Chen, 2008; Steele et al., 2013; Hartley & Lee, 2015）。

关注毕生发展还是特定阶段发展

学习目标**1.5** 描述毕生发展的研究是如何拓展的。

早期发展心理学家倾向于关注婴幼儿期和青少年期，而在很大程度上忽略了毕生发展的其他阶段。但近期发展心理学家认为，整个毕生发展过程都很重要，正如本书所述，发展和变化会持续存在于毕生发展的每个阶段。

此外，为了全面理解社会环境对特定年龄阶段个体产生的影响，我们必须考察向个体提供这种影响的关键人群。例如，为了理解婴幼儿的发展，我们需要弄清父母的年龄对婴幼儿的社会环境所产生的影响。一个初为人母的15岁妈妈和一个37岁经验丰富的母亲将会提供完全不同的家庭影响。因此，婴幼儿的发展在某种程度上是父母发展所派生的结

果。

另外，发展心理学家保罗·巴尔特斯（Paul Baltes）指出，毕生发展同时涉及获得和丧失。随着年龄增长，一些能力变得更加娴熟老练，另一些技能则开始消退。例如，个体的词汇量从儿童时期到成年期都在保持增长，但一些身体能力，如反应时，则在成年早期和中期达到顶峰，然后开始衰退（Baltes, 2003; Ghisletta et al., 2010; Cid-Fernández, Lindin, & Dai 2016）。

先天与后天对发展的相对影响

学习目标**1.6** 总结先天和后天对发展的影响。

发展中的一个永久话题是，个体的行为有多少取决于他们遗传（先天）的影响，又有多少取决于其所处的物理和社会环境（后天）的影响（Wexler, 2006）。

先天是指从父母遗传得来的特质、才能和能力。它包含遗传信息预先确定的演变过程，即成熟（**maturation**）的过程。人类从一个受精卵发展为由几十亿个细胞组成的完整个体，这些基因和遗传因素一直发挥着作用。先天因素决定了我们的眼睛是蓝色还是褐色，决定了我们毕生都有浓密的头发还是会逐渐变秃，决定了我们在运动上会有什么表现。先天因素还决定了我们大脑的发育方式，从而使得我们可以阅读这一页纸上的文字。

相反，后天是指塑造行为的环境影响。一些影响可能是生物上的，如怀孕母亲摄入可卡因对胎儿的影响以及婴儿可摄入食物的种类和数量的影响。其他影响可能会更社会化，如父母教养孩子的方式，或者同伴压力（**stress**）对青少年的影响。压力也称应激，是指个体在面临威胁或挑战性事件时，身体和情绪的反应。最后，还有一些影响是社会层面作用的结果，如个体所处的社会经济环境。

虽然发展心理学家不认同“行为只是单独由先天或后天因素决定”的想法，但先天—后天的问题仍引发了强烈的争论。以智力为例，如果智力基本上由遗传所决定，并且在出生时已经基本确定，那么生命后期努力提高智力的行为将注定失败。相反，如果智力基本是环境影响，如学校教育和家庭培养的质和量的结果，那么我们可以期望通过提高社会条件来促进智力的提高。

显然，先天和后天因素都不能独立解释大部分的发展现象。遗传和环境因素的交互作用是复杂的，因为一些遗传决定的特征不仅直接影响个体的行为，而且还能间接塑造个体的环境。例如，儿童爱哭的特质可能是由遗传因素决定的，也可能是因为父母对持续的哭声具有高度敏感性，一听到哭声就会匆匆赶去安慰，从而影响了儿童所处的环境。因此，父母对儿童因遗传所决定的行为的敏感反应，成为影响儿童日后发展的环境因素。

同样，虽然遗传背景让我们倾向于表现出特定行为，但这些行为在缺乏适当环境的情况下也难以发生。拥有相似遗传背景的个体（例如同卵双胞胎）可能具有相去甚远的行为方式，而具有完全不同遗传背景的人在特定情况下也可能会有相似的行为（Gangestad, 2010; Barnes & Boutwell, 2013; Segal et al., 2015）。

总之，先天和后天的问题非常具有争议性。归根结底，我们应该将其看作是一个统一体的两端，而特定行为会存在于这两者之间的某个位置。这与我们所提到的其他矛盾问题类似。例如，连续性与阶段性发展也不是对立的“不是 / 而是”的过程，一些发展形式偏向于统一体“连续”的一端，另一些则靠近“不连续”的一端。总之，几乎没有人认为发展过程是绝对的“不是 / 而是”过程（Deater-Deckard & Cahill, 2006; Rutter, 2006; Selig & Lopez, 2016）。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标1.1 描述毕生发展领域的界定。

毕生发展是一种用来理解人类在一生中的成长与变化的科学方法。该领域涵盖了广泛的年龄范围和主题。它的主要目标是考察人类所在的年龄群体与其生理、认知、社会性和人格发展之间的联系。

学习目标1.2 描述同辈群体及其如何影响发展。

基于相近的年龄和出生地点，作为同辈群体的成员，人们会受到历史事件的影响。人们同样受到年龄、社会文化和非常规生活事件方面的影响。

学习目标1.3 解释连续性变化和阶段性变化的区别。

在连续性变化中，发展是渐进的过程，每个水平的成就都建立在之前水平的基础上。连续性变化是量变，推动发展的机制在毕生发展过程中都保持不变。相反，阶段性变化中，变化发生在截然不同的阶段。每一阶段的行为都与前一阶段的行为有质的区别。

学习目标1.4 区分关键期与敏感期。

关键期是发展过程中的一个特殊时期，此时特定的事件都会造成重大影响。敏感期是指机体处于对环境中特定类型的刺激具有更强易感性的时期。然而，与关键期不同的是，特定环境刺激在敏感期缺失并不总是会带来不可逆转的结果。

学习目标1.5 描述毕生发展的研究是如何拓展的。

对于早期的发展，心理学家倾向于关注婴幼儿期和青少年期，而在很大程度上忽略了毕生发展的其他阶段。但近期发展心理学家认为，整

个毕生发展过程都很重要，发展和变化会持续存在于毕生发展的每个阶段。

学习目标**1.6** 总结先天和后天对发展的影响。

先天指的是从父母遗传得来的特质、才能和能力。相反，后天指的是塑造行为的环境影响。

自我检测

1. 毕生发展心理学家提出的三个假设包括：1) 关注人类发展；2) 对发展、变化和稳定性的理解；3) ____。
 - a. 发展会持续整个毕生过程
 - b. 儿童时期的发展变化是唯一值得研究的变化
 - c. 毕生发展的一些阶段比另一些阶段更重要
 - d. 发展是一个稳定不变的过程
2. 个体说出第一个完整句子的时间，是以下哪一种影响的例子____。
 - a. 历史方面的影响
 - b. 年龄方面的影响
 - c. 社会文化方面的影响
 - d. 非常规生活事件的影响
3. 格雷迪认为人类是通过微小的量的累积而发展的，他的姐妹安德烈娅不同意，认为人类发展是更加独立和阶段性的。他们的争论反映的主题是____。
 - a. 关键期与敏感期
 - b. 先天与后天

- c. 连续性与阶段性
 - d. 毕生发展与特定阶段
4. 在发展中特殊时间点上发生的特定事件会造成重大影响，这描述的是_____。
- a. 关键期
 - b. 敏感期
 - c. 遗传期
 - d. 胚胎期



扫描二维码，
获取全书“自我检测”的答案。

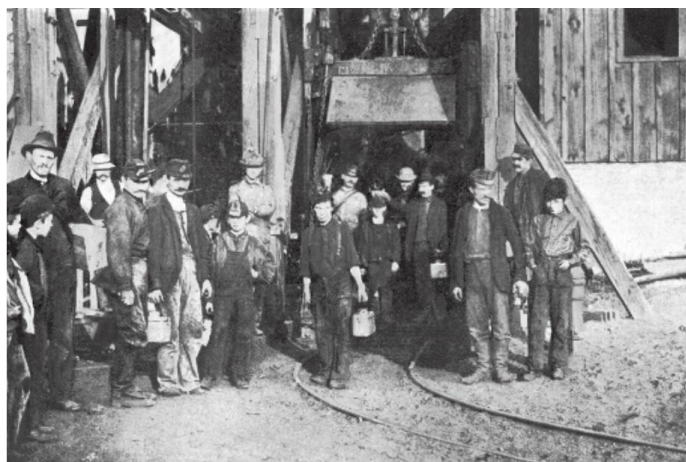
应用于毕生发展

举出一些例子，说明文化，即广义文化或者文化的一些方面影响人类发展的方式。

1.2 毕生发展的视角与理论

直到17世纪，欧洲才出现“儿童期”这个概念。在此之前，儿童只是简单地被认为是小大人。人们认为儿童有着与成人同样的需求和愿望、相同的恶习与美德，也没有其他特权。他们有着和成人相同的着装，也有着和成人一样的工作时间。儿童也会因为违法行为而遭受与成人同样的惩罚。如果他们偷东西就会被吊起来；如果他们在自己的身份或社会

地位允许的范围之内做得好，就可以获得成功。



社会对“儿童期”的看法，以及对儿童的适当要求在随着时代改变。在20世纪早期，这些儿童在煤矿中做着全职工作。

这种对“儿童期”的视角现在看来是错误的，但在当时却是社会对毕生发展的理解。从这种视角看来，年龄并不会带来除了“尺寸大小”以外的差异。人们认为个体在贯穿一生的绝大部分时间里不会发生实质性的改变，至少在心理水平上如此（Aries, 1962; Acocella, 2003; Hutton, 2004; Wines, 2006）。

虽然中世纪有关发展的视角很容易被否定，但要回答“现代的替代视角是怎样形成的”这一问题却并不简单。我们应该关注在毕生发展中生理方面的变化、成长和稳定，还是应该专注于认知或社会性方面的研究，抑或其他因素？

事实上，研究毕生发展心理学的学者们在以多种不同的视角来考察这一领域。每种视角包含一种或多种理论（**theories**），即对所关注现象概括性、系统性的解释和预测。理论提供了一个框架，帮助理解很多看上去无组织的事实或原理之间的关系。

无论是基于自己的经验、民间传说还是媒体报道的故事，我们都会建立起关于发展的“理论”。然而，关于毕生发展的理论是不同的。个人自己的理论随意地建立在未经证实的观察之上，而发展心理学家们的理

论则更为正式，建立在对以往的发现和理论体系的系统性整合之上。视角与理论使发展心理学家们能够总结和组织以往的观察结果，并使他们能够在超出现有观察结果的范围之外，对那些并没有直接出现的部分进行演绎推理。此外，发展心理学的理论是需要通过研究进行严格检验的；而个人的发展理论则并没有经过论证，甚至可能从不会被质疑（Thomas, 2001）。

我们将考察毕生发展的六种主要视角：心理动力学、行为、认知、人本主义、情境及演化视角。每种视角强调发展的不同方面，指引心理学家选择特定的研究方向。此外，每种视角都在不断发展着，以适应这样一个不断发展的活跃学科。

心理动力学、行为和认知视角

首先，让我们来检视心理动力学、行为和认知视角的主要理论观点，以及它们是如何解释毕生发展的。

心理动力学视角：关注个体内部

学习目标**1.7** 描述心理动力学视角的基本内容。

玛丽索尔6个月大时，经历了一场血淋淋的摩托车交通事故——这或许是她父母告诉她的，因为她并没有相关的记忆。然而，现在24岁的她却很难维持与他人的关系，她的治疗师正在探寻这一人际问题是否根源于早期的那场车祸。

寻找这种联系似乎看起来有些牵强，但在心理动力学视角（**psychodynamic perspective**）的拥护者看来，这并非不可能。他们认为很多行为是由人们无意识或无法控制的内驱力、记忆和冲突所驱动的。这种内驱力可能源于儿童时期，并且会影响人的一生。

弗洛伊德的精神分析理论 与心理动力学视角最紧密相关的人物是西格蒙德·弗洛伊德，他生于1856年，卒于1939年，是维也纳的精神病医师。他具有革命性的观点不仅对心理学和精神病学领域影响非凡，也对整个思想界产生了普遍而深远的影响（Masling & Bornstein, 1996; Greenberg, 2012）。

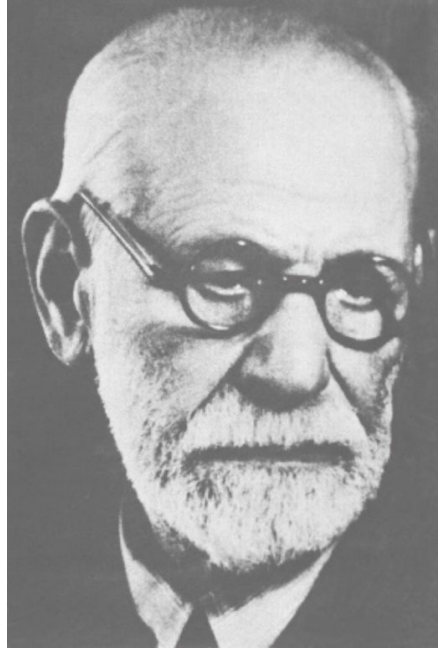
弗洛伊德的精神分析理论（**psychoanalytic theory**）认为潜意识驱力决定了个体的人格与行为。弗洛伊德认为，潜意识是人格中未被觉察的一部分，包含了婴幼儿期所隐藏的原始愿望、欲望、需求和需要，由于它们具有令人烦恼的本质，因此被隐藏于意识之下。弗洛伊德认为潜意识是我们很多日常行为发生的原因。

弗洛伊德认为，每个人的人格都包含三个部分：本我、自我和超我。本我（id）是出生时就存在的人格中不成熟的、无组织的部分。它代表与饥饿、性、攻击（**aggression**） 和非理性冲动相关的原始内驱力。攻击是指对另一个人有意的侮辱或伤害。本我遵循快乐原则（**pleasure principle**），追求的目标是满足的最大化和压力的缓解。

自我（ego）是人格中理性与理智的部分，是外部世界和本我之间的缓冲器。自我遵循现实原则（**reality principle**），其机能是抑制原始的本能冲动，从而维持个体的安全，并帮助个体融入社会。

最后，弗洛伊德提出，超我（**superego**）代表个人的良知，用来判断是非对错。超我在个体五六岁时开始发展，是从父母、老师和其他重要他人那里习得的。

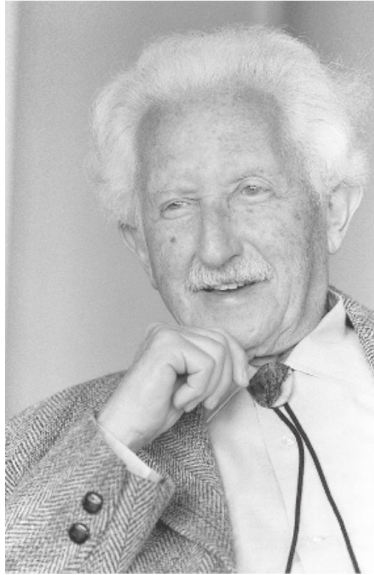
弗洛伊德强调儿童时期的人格发展，他认为性心理发展（**psychosexual development**）是儿童经历一系列不同阶段的过程，每个阶段会通过特定的生物功能和身体部位获得愉悦感或满足。弗洛伊德认为快感的产生部位从最初的口腔（口唇期）转移到了肛门（肛门期），最后又转移到生殖器（性器期和生殖期）。



西格蒙德·弗洛伊德

弗洛伊德认为，如果儿童在特定时期不能得到充分满足，或者得到过度满足，就会发生固着（见表1-2）。固着（**fixation**）是指由于冲突未被解决，从而表现出某个早期发展阶段的行为方式。例如，固着在口唇期可能导致成人不寻常地沉溺于口腔行为，如过多地吃、讲话或嚼口香糖。弗洛伊德指出，固着还会通过一些象征性的口头活动表现出来，如使用“尖刻”的语言讽刺挖苦。

埃里克森的心理社会性理论 精神分析学家埃里克·埃里克森（**Erik Erikson, 1902—1994**），提出了另一种心理动力学视角，强调与他人的社会互动。埃里克森认为，社会和文化都在挑战并塑造着我们。心理社会性发展（**psychosocial development**）包括人与人之间的相互了解和交互作用的变化，以及我们作为社会成员对自己的认识和理解（**Erikson, 1963; Jones et al., 2014; Malone et al., 2016**）。



埃里克·埃里克森

埃里克森的理论认为个体发展包括八个阶段（见表1-2），这些阶段以固定的模式出现，并且对所有人都是相似的。个体在每个阶段都要应对和解决一种危机或冲突。虽然没有一种危机可以被完全解决，但个体至少必须充分化解每个阶段的危机，从而应对下个阶段发展的需求。与弗洛伊德不同，埃里克森并不认为青春期是发展的完成阶段，而是认为发展和变化是持续毕生的（de St. Aubin, McAdams, & Kim, 2004）。

表1-2 弗洛伊德和埃里克森的理论

大致年龄	弗洛伊德性心理发展阶段	弗洛伊德各阶段的主要特征	埃里克森心理社会性发展阶段	埃里克森各阶段中的正性和负性结果
出生至12个月（弗洛伊德） 出生至18个月（埃里克森）	口唇期	感兴趣于从吮吸、吃、说话、啃咬中获得口部满足	信任对不信任	正性：从环境支持中感到信任 负性：对他人感到害怕和担忧
12个月～3岁（弗洛伊德） 18个月～3岁（埃里克森）	肛门期	通过排泄和控制排便获得满足；最终妥协于如厕相关的社会控制	自主性对羞愧和怀疑	正性：如果探索受到鼓励，会感到自我满足 负性：自我怀疑，缺乏独立性
3～5岁（弗洛伊德） 3～6岁（埃里克森）	性器期	对生殖器感兴趣；对恋母情结的冲突做出妥协，导致对同性别父母的认同	主动对内疚	正性：探索出发起行动的方式 负性：对行动和想法感到内疚
5～12岁（弗洛伊德） 6～12岁（埃里克森）	潜伏期	对性的关注大大减弱	勤奋对自卑	正性：发展出胜任感 负性：感到自卑，没有控制感
青少年期至成年期（弗洛伊德） 青春期（埃里克森）	生殖期	重新出现对性的兴趣，建立成熟的性关系	同一性对角色混乱	正性：意识到自我的独特性，对自己需要遵循的角色有明确认识 负性：没有能力识别生命中的适当角色
成年早期（埃里克森）			亲密对疏离	正性：建立爱、性关系和亲密友谊 负性：害怕与他人建立关系
成年中期（埃里克森）			再生力对停滞	正性：产生生命延续的贡献感 负性：认为自己的活动无足轻重
成年晚期（埃里克森）			自我完善对失望	正性：感到生命中的成就和谐统一 负性：对生命中失去的机会感到悔恨

对心理动力学视角的评价 弗洛伊德提出的潜意识影响情感行为的观点被认为是一项不朽的成就，这种观点广泛地渗透到文化思维的方方面面。事实上，当代研究记忆和学习的研究者认为，潜意识记忆对我们的行为有着重要的影响。

然而，弗洛伊德的精神分析理论中一些最基本的原理也遭到了人们的质疑，因为这些理论未能得到研究验证。特别是很少有研究可以证明，儿童时期的经历会决定个体成年后的人格。此外，因为弗洛伊德的理论是基于有限的样本——那些生活于严格禁欲、极端拘束时代的奥地利的中上阶层群体，这些理论是否能够被应用于广泛的、多元文化群体还值得质疑。最后，由于弗洛伊德的理论主要关注男性发展，因此被认为有歧视女性的嫌疑而受到批评（Messer & McWilliams, 2003;

Schachter, 2005; Gillham, Law, & Hickey, 2010)。

埃里克森提出的毕生发展的观点同样非常重要，并受到了广泛支持。然而，他的理论也存在缺陷。与弗洛伊德的理论一样，它更多关注男性而非女性的发展。此外，埃里克森理论的模糊性使得其无法被明确验证。总而言之，同其他心理动力学理论一样，使用这一理论很难对个体行为做出明确的预测（De St. Aubin & McAdams, 2004; Balsam, 2013）。

行为视角：关注可观测的行为

学习目标**1.8** 描述行为视角的基本内容。

在埃莉萨·希恩3岁的时候，一只很大的棕色狗咬伤了她，结果她缝了几十针，并做了好几次手术。自从那次被咬之后，每次她看到狗都会浑身冒汗，再也不喜欢身边有宠物相伴了。

毕生发展心理学家运用行为视角（**behavioral perspective**）来解释埃莉萨的行为。这一解释非常简单直白：她对狗产生了习得性恐惧。与考察有机体内在潜意识过程的机制不同，行为视角认为观察行为和环境刺激是理解发展的关键。如果知道刺激是什么，我们就可以预测行为。从这个角度来看，行为视角认为后天比先天对发展起着更为重要的作用。

行为视角不认为人们普遍会经历一系列的发展阶段。相反，该视角认为人们的发展会受到那些偶然经历的环境刺激的影响。而发展模式是个人化的，这一模式是在一系列特定的环境刺激和行为影响下形成的，而行为又是持续暴露在环境中的特定因素下形成的。此外，行为视角认为发展变化是量的变化而非质的改变。例如，该视角认为儿童时期问题解决能力的提高很大程度上是心理容量增加的结果，而不是儿童面临问题时思维类型改变的结果。

经典条件作用：刺激替代 “给我一打健全的婴儿，在我所设计的世界里抚养他们，不论他们的天赋、喜好、倾向和能力等如何，我保证可以任选其一，将其培养成为任何行业中的专家，如医生、律师、艺术家、商人，甚至是乞丐和小偷（Watson, 1925）。 ”

这句话出自约翰·B.华生（John B. Watson, 1878—1958），他是最先提倡行为理论的美国心理学家之一，这句话可看作对行为视角的全面总结。华生坚定地认为，我们可以通过研究构成环境的刺激来全面理解发展过程。事实上，华生认为，通过有效控制个体的环境（或称之为条件作用），就有可能塑造任何行为。

经典条件作用（**classical conditioning**）发生于当有机体学会用一种特定的方式对中性刺激进行反应的时候。例如，当铃声与肉同时呈现时，狗就能学会在面对单独的铃声时表现出类似于面对食物时的反应——分泌唾液并兴奋地摇动尾巴。这种行为是条件作用的结果，条件作用是一种学习的形式，指的是与某种刺激（食物）相关联的反应又与另外一种刺激建立了联系，在这个例子中，另一种刺激是铃声。

同样的经典条件作用过程也可以解释我们是如何习得情绪反应的。例如，在被狗咬伤的受害者埃莉萨的案例中，华生认为一种刺激被替换成了另一种刺激：埃莉萨原本不愉快的情绪是指向特定的一只狗（原始刺激），最终被转移到其他狗身上，并泛化至所有的宠物。



约翰·华生

操作条件作用 除经典条件作用以外，行为视角还包括其他类型的学习过程，特别是行为学家关注的操作条件作用。操作条件作用（**operant conditioning**）是学习的一种形式，也是一种受其正性或负性后果影响而得以加强或削弱的自发反应。与经典条件作用不同的是，操作条件作用的反应是自发的、有目的的，而不是自动的（如分泌唾液）。在心理学家B. F.斯金纳（B. F. Skinner, 1904—1990）提出并推广的操作条件作用中，个体会为了得到他们所期望的结果，有意地作用于他们所处的环境（Skinner, 1975）。

儿童或成人是否会重复一个行为，取决于该行动是否伴随着强化。强化（**reinforcement**）是一个提供刺激的过程，该过程增加了先前行为重复出现的可能性。因此，如果学生得到了好成绩，他就会更倾向于好好学习；如果工人的努力与高收入相关联，他们就可能会更努力地工作；如果买彩票的人偶尔中奖，就会更倾向于在日后继续购买彩票。此外，惩罚（**punishment**）呈现不愉快或令人痛苦的刺激，或者去除令人愉快的刺激，这将会减少先前行为在未来出现的可能性。

那么通过操作条件作用这一机制，被强化的行为更有可能在将来重

复出现，而没有受到强化或者受到惩罚的行为则可能消退（**extinguished**）。操作条件作用的原理被用于行为矫正（**behavior modification**），这是一种提高期望行为的出现频率、减少不受欢迎行为发生次数的矫正技术。行为矫正应用于广泛的情境中，包括教育严重心理迟滞的人们使用基本的会话语言以及帮助有自我控制问题的节食患者恢复饮食（Matson & Lo Vullo, 2008; Wupperman et al., 2012; Wirth, Wabitsch, & Hauner, 2014）。

社会认知学习理论：模仿学习 一个5岁男孩由于模仿电视里的摔跤暴力镜头而严重伤害了他22个月的表弟，导致这个孩子的脊髓遭受损伤，在医院治疗了5个星期才出院（Reuters Health eLine, 2002）。

这里存在因果关系吗？虽然我们无法得到确切的答案，但这看起来是很有可能，尤其是在社会认知学习研究者看来。发展心理学家阿尔伯特·班杜拉（Albert Bandura）及其同事认为，大量学习过程都可以用社会认知学习理论（**social-cognitive learning theory**）来解释，该理论强调学习是可以通过对榜样（被观察对象）行为的观察而完成的（Bandura, 1994, 2002）。

从社会工作者的视角看问题

社会学习和榜样的概念与大众传媒有怎样的关系？暴露于大众传媒中会对儿童的家庭生活产生怎样的影响？

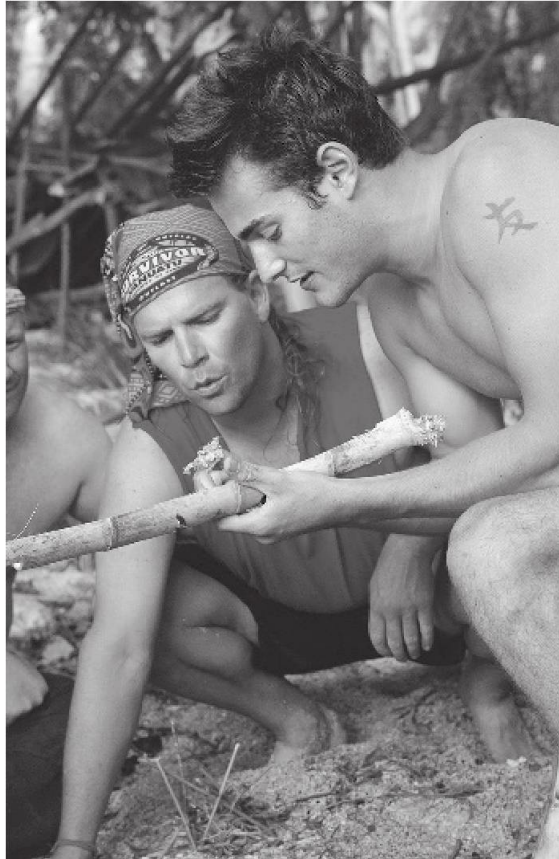
与操作条件作用认为学习过程是一系列的试错有所不同，社会认知学习理论认为学习主要是观察的产物。我们不需要亲自体验行为的后果就能达到学习的目的。社会认知学习理论认为，当看到榜样的行为受到奖赏时，我们将更可能去模仿这种行为。例如，在一个经典的实验中，让害怕狗的儿童看到一个昵称为“无畏的同伴”的榜样与小狗玩得很开心（Bandura, Grusec, & Menlove, 1967）。在此之后，与没有看过榜样的

儿童相比，这名之前害怕狗的儿童在看过榜样行为后，更愿意去接近一只陌生的小狗。

对行为视角的评价 根据行为视角进行的研究已经做出了巨大贡献，从应用于教育严重心理迟滞儿童的技术，到发展出控制攻击性行为应采取的措施。但与此同时，各行为视角间也存在一些争议。例如，经典条件作用、操作条件作用与社会学习理论在一些基本方面持不同观点。经典条件作用和操作条件作用将学习视为对外部刺激的反应，这里唯一重要的因素是可观测的外部环境特征。人或其他有机体都被看成是死气沉沉的“黑箱”，“箱子”内部发生了任何事情都无法被理解或被关注。

而社会学习研究者认为这种分析过于简单。他们认为人类与大鼠、鸽子的不同点在于心理活动的不同，包括思维和预期的不同。我们如果仅考虑外界刺激和反应所带来的影响，就不能全面了解人类的发展。

近几十年来，社会学习理论在很多方面逐渐压倒了经典和操作条件作用理论。事实上，另一种明确关注内部心理活动的观点越来越有影响力，即认知视角。



在真人秀节目《幸存者》（*Survivor*）中，竞争者通常必须学会新的生存技能来获得成功。哪种学习方式更为普遍？

认知视角：检验理解的根源

学习目标**1.9** 描述认知视角的基本内容。

当3岁的杰克被问及为什么有时天会下雨时，他回答：“这样花朵就可以生长了。”当问他11岁的姐姐莉拉同样的问题时，她回答：“是因为地球表面的蒸发作用。”当让他们正在研究生院学习气象学的表姐阿吉马回答同样的问题时，她的回答是包括对积雨云、科里奥利效应和气象图的讨论。

在一个有认知视角的发展心理学家看来，这些答案中存在的复杂性差异说明了个体在知识、理解或认知水平方面的不同。认知视角（**cognitive perspective**）关注的是人们认识、理解和思考世界的过程。

认知视角强调人们如何对世界进行内部表征与思考。应用这种视角的发展心理学家希望了解儿童和成人怎样加工信息，以及他们的思维和理解方式会如何影响他们的行为。研究者也试图了解认知能力是如何随着人的发展而改变的、认知发展在多大程度上能够代表智能的定量和定性发展过程，以及不同的认知能力彼此之间是如何联系的。

皮亚杰的认知发展理论 对认知发展研究产生的影响，没有哪个人可以和皮亚杰相提并论。让·皮亚杰（Jean Piaget, 1896—1980）是一位瑞士心理学家，他认为所有个体都会以固定顺序经历同样的认知发展阶段：在每个阶段中，不仅信息的数量有所增长，知识和理解的质量也会发生改变。皮亚杰专注于研究儿童从一个阶段发展到下一阶段时发生的认知改变（Piaget, 1952, 1962, 1983）。广义来讲，皮亚杰认为人类思维是以格式（**scheme**）进行组织的，格式是表征行为和动作的有组织的心理模式。婴幼儿的格式代表着具体行为，如吮吸、伸手以及每种单独行为。年龄较大儿童的格式则更加复杂抽象，如骑自行车或玩互动视频游戏所涉及的技巧。格式就像智能电脑软件，指导并决定着如何看待和处理来自外部世界的信息（Parker, 2005）。

皮亚杰认为，儿童理解外部世界能力的发展可以由两条基本原理来解释：同化和顺化。同化（**assimilation**）是人们根据当前认知发展水平和思维方式来理解新体验的过程；与之相反，顺化（**accommodation**）是指改变当前已存在的思维方式，来应对出现的新刺激和事件。同化和顺化同时作用，带来了认知的发展。

对皮亚杰理论的评价 皮亚杰深刻影响了我们对认知发展的理解，是毕生发展领域的泰斗级人物之一。他基于成千上万的研究，对儿童时期的智力发展进行了权威描述。广义来讲，皮亚杰关于认知发展理论的主要观点是正确的。

但是，这个理论的一些细节也受到了质疑。例如，一些认知技能出现的时间明显比皮亚杰认为的要早。此外，皮亚杰发展阶段的普遍性也

存在争议。越来越多的证据表明，在许多文化背景下，特定认知能力的出现遵循不同的时间表。在每种文化下，都有人不能达到皮亚杰提出的认知技能的最高水平——形式逻辑思维（Kesselring & Müller, 2010; De Jesus-Zayas, Buigas, & Denney, 2012; Müller, Burman, & Hutchison, 2013）。

最后，研究者对认知视角最大的批评在于，认知发展并非像皮亚杰的阶段论所认为的那样，一定是不连续的。很多发展心理学家认为发展更可能是连续性的过程。这些批评引出了另一种观点，即信息加工观点，该理论关注毕生学习、记忆和思维所基于的过程。

信息加工观点 信息加工观点已经成为继皮亚杰理论之后的另一种重要理论。认知发展的信息加工观点（**information processing approach**）试图确定个体接收、使用和存储信息的方式。

信息加工观点起源于计算机的发展，该理论假设，即使是复杂的行为，诸如学习、记忆、分类和思考，也可以被分解为一系列单独的特定步骤。

信息加工观点认为儿童与计算机一样，进行信息加工的容量是有限的。然而随着儿童长大，他们可以采用更多复杂的策略，进行更加有效的信息加工。

与皮亚杰的观点完全相反，信息加工观点认为发展更多的是量的增加而不是质的改变。人们加工信息的能力以及加工速度和有效性会随着年龄的增长而不断提高。此外，信息加工观点认为，随着年龄增长，人们可以更好地控制加工的性质，还可以改变所选择加工信息的策略。

一种基于皮亚杰研究的信息加工观点被称为新皮亚杰理论（**neo-Piagetian theory**）。皮亚杰的原始理论将认知看作是一个单一系统，该系统由逐渐复杂化的一般认知能力组成。与之不同，新皮亚杰理论则认为，认知是由不同种类的独立技能组成的。新皮亚杰理论使用信息加工

观点的术语，认为认知在一些领域发展得较快，而在另一些领域则发展较慢。例如，与代数和三角学中的抽象计算能力相比，阅读能力和回忆故事所需技能的发展速度要更快。此外，与传统皮亚杰理论相比，新皮亚杰研究者认为，经验在促进认知发展的过程中发挥着更重要的作用（Yan & Fischer, 2002; Loewen, 2006; LeFevre, 2016）。

对信息加工观点的评价 我们将会在后文的章节中看到，信息加工观点已经成为理解发展过程的核心内容，但它仍不能提供对行为的完整解释。如，信息加工观点对诸如创造性的注意很少。在创造性行为中，大多数想法产生于看上去无逻辑、非线性的方法。此外，该理论没有考虑社会环境背景对发展产生的影响，而强调这一影响的理论正逐渐受到人们的欢迎。

认知神经科学观点 一种最新出现的观点是认知神经科学观点（**cognitive neuroscience approaches**），即在脑加工水平上考察认知发展的理论。与其他认知视角一样，认知神经科学观点也聚焦于内部心理过程，但它会重点关注思维、问题解决以及其他认知行为背后的神经活动。

认知神经科学家们试图确定与不同类型认知活动相关的具体大脑实际部位和功能。例如，采用复杂的大脑扫描技术，认知神经科学家发现，思考词语发音与思考词义时激活的大脑区域不同。

认知神经科学家也可以为解释导致孤独症（**autism spectrum disorder**）的原因提供线索，孤独症是一种严重的发展障碍，会伴有言语障碍和自我伤害行为。例如，神经科学家发现，患孤独症的儿童在生命的第一年中，其大脑会扩张性地飞速发展，导致头部显著大于正常儿童（见图1-1）。在生命早期识别出有障碍的儿童，看护者就可以提供关键性的早期干预（Lewis & Elman, 2008; Bal et al., 2010; Howard et al., 2014）。

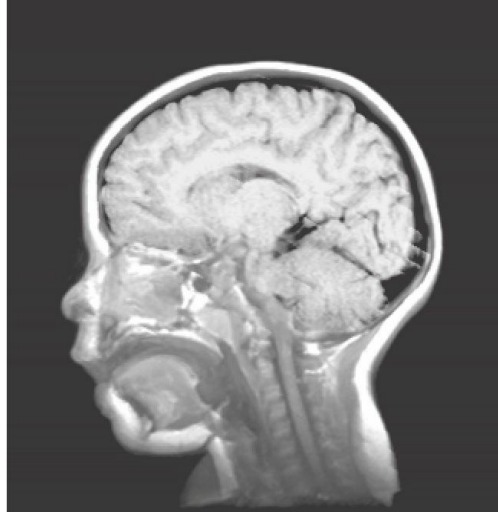


图1-1 脑的大小确有影响

神经科学家发现，孤独症儿童的大脑确实大于正常儿童的大脑。这一发现有助于在早期识别出孤独症障碍，从而可以为患病儿童提供有效的干预与治疗。

认知神经科学观点也处于前沿研究的核心位置。这些研究识别了一系列与基因相关的障碍，包括乳腺癌等生理问题，以及精神分裂症等心理障碍。识别导致个体对某种障碍存在易感性的基因，是基因工程的第一步，进而进行基因治疗就可以减少甚至防止障碍的发生（Strobel et al., 2007; Ranganath, Minzenberg, & Ragland, 2008; Rodnitzky, 2012）。

人本主义、情境和演化视角

人本主义视角：关注人类的独特品质

学习目标**1.10** 描述人本主义视角的基本内容。

人类的独特品质是人本主义视角关注的核心。人本主义视角是毕生发展心理学家应用的第四种主要视角，这种视角不认为行为主要是由潜意识过程、环境或认知加工决定的。人本主义视角（**humanistic perspective**）认为，人们具有一种先天的能力，即能为自己的生命做决策，或控制自己的行为。这种观点指出，每个个体都有能力和动机达到

更高的成熟水平，并且人们会自发地实现自己的全部潜能。

人本主义视角强调自由意志（free will），即人们具有能对自己的生活做出选择和决策的能力。人们具有动机，可以为自己在生活中需要做的事做决定，而不是依赖社会标准来做决定。

人本主义视角的主要支持者卡尔·罗杰斯（Carl Rogers）认为，人都需要积极关注，因为每个人都有潜在的被爱和被尊重的需求。因为积极关注来自他人，所以我们会变得依赖于他人。因此，人们对自我和自我价值的看法，其实是关于人们认为他人如何看待自己的一种反映（Rogers, 1971; Motschnig & Nykl, 2003; Cornforth, 2010）。

罗杰斯与另一位人本主义的关键人物亚伯拉罕·马斯洛（Abraham Maslow）一起提出，自我实现是人类追求的最高目标。自我实现（self-actualization）是一种人们以独特的方式实现最高潜能的满足状态（Maslow, 1970; Sheldon, Joiner, & Pettit, 2003; Malchiodi, 2012）。

对人本主义视角的评价 除了强调人类重要的、独特的品质之外，人本主义视角并没有对毕生发展领域产生其他重要影响。这主要是由于个体主义视角无法解释任何随着年龄或经历增长而发生的一般发展变化。然而，人本主义视角中提到的一些概念，例如自我实现，有助于解释人类行为的某些重要方面，并在从健康医疗到商业的广泛领域中引发了讨论（Zalenski & Raspa, 2006; Elkins, 2009; Beitel et al., 2014）。

情境视角：全面的发展理论

学习目标**1.11** 描述情境视角的基本内容。

毕生发展心理学家通常会分别考虑生理、认知、人格和社会性因素对发展产生的影响，然而这种分类方式存在一个非常严重的缺点：在实际生活中，没有任何一种影响是独立存在的；实际上，不同类型的影响之间经常存在相互作用。

情境视角（**contextual perspective**）则考虑了个体与其生理、认知、人格和社会环境之间的关系。该视角认为如果不考虑个体所处的丰富社会和文化情境，就不能恰当地看待个体独特的发展。我们将考察两种主要的情境视角：尤里·布朗芬布伦纳（Urie Bronfenbrenner）的生物生态学观点和维果茨基（Vygotsky）的社会文化理论。

发展的生物生态学观点 美国心理学家布朗芬布伦纳（2000, 2002）在获知毕生发展传统理论存在问题的基础上，提出了另一种观点，即生物生态学观点（**bioecological approach**）。生物生态学观点提出，有五个层级的环境系统同时影响着个体发展。布朗芬布伦纳认为，我们必须考虑每个层级的环境系统对个体的影响，否则就不能完全理解发展过程。以下是他提出的五个环境系统：

- 微观系统（**microsystem**）是儿童日常直接接触的生活环境。家庭、看护者、朋友和老师都是影响者，但儿童不只是一个被动的接受者。相反，儿童可以主动帮助建构微观系统，塑造他们的日常生活环境。微观系统是在儿童发展的传统研究中被考察最多的。
- 中间系统（**mesosystem**）连接了微观系统的众多方面。中间系统将儿童与父母、学生与教师、员工与雇主、朋友与朋友相互联系起来。它体现了将人们联系在一起的直接和间接影响。例如，如果母亲在办公室度过了不顺利的一天，回到家后可能会对自己的孩子发脾气。
- 外部系统（**exosystem**）代表了更广泛的影响，包括地方政府、社区、学校、宗教团体、地方媒体等社会机构。这些社会机构对个人发展可能产生直接、重要的影响，并且会影响微观系统和中间系统的运转。例如，学校的教学质量会影响儿童的认知发展，并可能影响其长期的发展结果。
- 宏观系统（**macrosystem**）代表了作用于个体的更大的文化影

响，包括一般意义上的社会、各种政府、宗教和政治价值系统以及其他广泛的、周边的因素。例如，文化给予教育的价值会影响该文化背景下人们的价值观。儿童可以是广义文化背景（如西方文化）中的一员，同时也是属于一个或多个亚文化（如墨西哥裔美国亚文化）的个体。

- 时序系统（chronosystem）是上述所有系统的基础，它会在两方面对儿童的发展产生影响：一是时间的流逝过程中发生的历史事件（如“9· 11”恐怖袭击），二是某些领域渐进的历史性变化（如职业女性数量的变化）。

生物生态学观点强调发展各因素之间的相互联系。由于各个层级的环境系统彼此关联，所以某个系统的变化就会影响到其他系统。举例来讲，父母的失业属于中间系统，而这会影响儿童的微观系统。

相反，在其他环境系统不发生变化的情况下，单一环境系统的变化并不会对个体发展造成太大的影响。例如，如果儿童在家里获得的对学业成就的支持较少，那么学校环境的改进对其学业成就的影响就可能微乎其微。与之类似，家庭成员之间的影响也是多方向的，不仅父母会影响儿童的行为，儿童也会影响父母的行为。

生物生态学观点还强调了广泛的文化因素对个体发展的重要性。发展心理学家们越来越关注文化影响其社会成员行为表现的方式。

请思考你是否同意以下三个说法：第一，我们应该教导孩子，好成绩的取得与同学的帮助密不可分；第二，孩子应该继承父业；第三，孩子选择将来职业道路时应该听从父母的建议。如果你成长于北美文化中，你很可能会反对以上说法，因为它们违背了个体主义（individualism）的前提。个体主义强调个体的自我认同、独特性、自由和个人价值，是在西方社会占统治地位的哲学。

然而，如果你成长于传统的亚洲文化中，就更可能赞同以上三种说

法。因为它们反映了集体主义的价值取向。在集体主义文化中，团体利益重于个人。成长于集体主义文化中的个体，常常会将团体的利益看得高于个人利益。

个体主义-集体主义维度是文化差异的几个重要维度之一，它显示了人们所处文化背景的差异。这种广泛的文化价值观，对塑造人们认识世界的方式以及行为的方式起着重要的作用（Garcia & Saewyc, 2007; Yu & Stiffman, 2007; Boles, Le, & Nguyen, 2010）。

对生物生态学观点的评价 虽然布朗芬布伦纳认为生物学因素是生物生态学观点中的一个重要成分，但是生态因素却是这个观点的核心。事实上，一些批评者认为生物生态学观点对生物学因素没有给予足够的关注。但是，生物生态学观点是非常重要的，因为它指出了影响儿童发展的多层级环境系统。

维果茨基的社会文化理论 苏联发展心理学家列夫·谢苗诺维奇·维果茨基（Lev Semenovich Vygotsky, 1896—1934）认为，如果不考虑儿童成长的文化背景，就无法对其发展进行全面了解。维果茨基的社会文化理论（**sociocultural theory**）强调，认知发展过程是如何作为同一文化成员之间社会互动的结果而发生的（Vygotsky, 1926, 1997; Ferholt & Lecusay, 2010; Göncü & Gauvain, 2012）。



维果茨基的理论指出，儿童可以通过与他人玩耍和合作，来发展自己对世界的理解，并学习社会中什么是最重要的。

维果茨基认为，儿童对世界的理解是在他们与成人及其他儿童一起解决问题的互动中获得的。当儿童和他人一起游戏与合作时，他们学到了什么才是自己所处社会中重要的东西，同时也提高了认知能力。因此，为了理解发展，我们必须思考，对一个特定文化中的成员来讲，什么是有意义的。

与其他理论相比，社会文化理论更加强调：发展是儿童与其所处环境中的其他个体之间的交流与互惠。维果茨基认为，人与环境都会影响儿童，儿童也反过来影响着人与环境。这种模式将无休止地循环下去，儿童既是社会化影响的接受者，也是社会化影响的施予者。例如，一个由大家庭养大的孩子和一个同亲戚住得较远的孩子会形成对家庭生活的不同观念。而他们的亲戚也会受到这一情形和这个孩子的影响，如他们与这个孩子的亲密程度和接触频率的影响。

对维果茨基理论的评价 虽然维果茨基已经去世80多年了，但社会文化理论却越来越具有影响力。这是因为有越来越多的学者开始承认文化因素在发展过程中起着重要作用。儿童不是在文化真空中发展的。相反，社会会将儿童的注意力指引到特定领域中，从而使儿童发展出特定类型的技能。维果茨基是最先认识并阐述文化重要性的发展心理学家之一，随着当今社会文化逐渐趋于多元化，社会文化理论有助于我们更好地理解发展过程中丰富多变的影响因素（Rogan, 2007; Mahn & John-Steiner, 2013; Frie, 2014）。

不过社会文化理论并非没有遭到批评。一些人认为，维果茨基对文化和社会经验的过分强调导致他忽略了生物学因素对发展起到的重要影响。此外，他的观点似乎弱化了个体自身对其所处环境的塑造能力。

演化视角：祖先对行为发展做出的贡献

学习目标1.12 描述演化视角的基本内容。

一个愈发变得具有影响力的视角是演化视角，这是我们要讨论的关于毕生发展的第六个，也是最后一个视角。演化视角（**evolutionary perspective**）旨在研究我们受祖先遗传下来的基因影响所形成的行为（Buss & Reeve, 2003; Bjorklund, 2005; Goetz & Shackelford, 2006）。

演化视角来源于查尔斯·达尔文（Charles Darwin）的开创性工作。达尔文于1859年在其著作《物种起源》中提到，是自然选择的过程创造了物种用来适应环境的特质。按照达尔文的观点，演化视角认为，我们的遗传基因不仅决定了像皮肤和眼睛颜色之类的生理特质，也决定了特定的人格特质和社会行为。例如，一些演化发展心理学家认为，像羞怯和嫉妒等行为在一定程度上也是由基因决定的，这可能是因为这些行为有助于人类祖先的亲属增加生存概率（Buss, D.M., 2003; Buss A.H., 2012; Easton, Schipper, & Shackelford, 2007）。

演化视角与习性学（ethology）领域十分相似，习性学考察的是我们的生物构成影响行为的方式。康拉德·洛伦兹（Konrad Lorenz, 1903—1989）是习性学的主要倡导者，他发现新出生的幼鹅一般会如预编基因程序般跟随着它们出生后第一个看到的移动的物体。洛伦兹的工作证明了生物的决定性因素对行为模式存在重要影响，也使得发展心理学家开始关注人类行为反映其先天遗传模式的可能方式。



洛伦兹被一群刚出生的幼鹅跟随，体现了行为反映先天遗传模式的方式。

演化视角包含了毕生发展研究中成长最迅速的领域：行为遗传学（**behavioral genetics**）。行为遗传学研究遗传对行为和心理特征的影响，并试图理解人们继承特定行为特质的方式，以及环境影响人们实际表现出这些特质的方式。同时，该学科还关注遗传因素是如何导致诸如精神分裂症等心理障碍产生的（Bjorklund & Ellis, 2005; Rembis, 2009; Plomin et al., 2016）。

对演化视角的评价 几乎没有毕生发展心理学家会质疑达尔文在进化论中提出的对基本遗传过程的精确描述，而且在毕生发展领域中，演化视角越来越受关注。然而，演化视角的应用却遭受了相当多的批评。

一些发展心理学家认为，由于演化视角更关注行为的遗传和生物学方面，它对于塑造儿童和成人行为的环境和社会因素关注不够。另外一些批评认为，没有合适的实验方法可以用来验证源于演化视角的理论，因为演化都是很久之前发生的事情。例如，认为嫉妒有助于个体更有效地生存是一回事，但证明它是另一回事。即便如此，演化视角还是引发了众多的研究者来考察生物遗传如何（至少在部分上）影响我们的特质和行为（Bjorklund, 2006; Baptista et al., 2008; Del Giudice, 2015）。

为什么“哪种视角正确”是一个错误的问题

学习目标**1.13** 解释用多种视角描述人类发展的意义。

我们已经考察了研究发展的六种主要视角：心理动力学、行为、认知、人本主义、情境和演化，总结和举例见表1-3。人们一定会提出这样的问题：在这六种视角中，哪一种视角提供了对人类发展最准确的说明？

表1-3 毕生发展的主要视角

观点	关于人类行为和发展的主要思想	主要支持者	举例
心理动力学视角	贯穿毕生的行为是由内在的潜意识力量所激发的，它源自儿童时期，我们几乎无法对其进行控制	弗洛伊德 埃里克森	这种视角认为，一个超重的年轻人具有口唇期发展阶段的固着
行为视角	通过研究可观察的行为和环境刺激，才可以理解发展	华生 斯金纳 班杜拉	这种视角认为，一个年轻人超重是因为其良好的饮食习惯和锻炼习惯没有得到强化
认知视角	强调人们认识、理解和思考世界方式的变化和成长影响行为的方式	皮亚杰	这种视角认为，一个年轻人超重是因为没有学会保持适当体重的有效方式，且不重视营养平衡
人本主义视角	行为由自由意志选择，并被我们先天具备的想要努力发挥全部潜能的能力所激发	罗杰斯 马斯洛	这种视角认为，一个超重的年轻人也许最终会选择追求最佳体重作为其个体成长整体模式中的一部分
情境视角	发展应该被看作是个人的生理、认知、人格和社会生活相互作用的结果	布朗芬布伦纳 维果茨基	这种视角认为，超重是由个体的生理、认知、人格和社会生活等一系列因素交互作用造成的
演化视角	行为是来自祖先的基因遗传导致的结果，促进物种生存的适应性 ^① 特质和行为通过自然选择遗传下来	（受达尔文早期著作影响） 洛伦兹	这种视角认为，一个超重的年轻人也许具有肥胖的遗传倾向，因为过多的脂肪有助于其祖先在饥荒年代存活下来

①适当性是指生物体与环境表现出相适合的现象，适应不良则反之。——编者注

这并不是一个非常恰当的问题，原因如下：一方面，每种视角所强调的都是发展的不同侧面。例如，心理动力学视角强调，是潜意识因素决定了行为；而行为视角则强调外显行为的影响；认知与人本主义视角更关注人们的想法而不是做法；情境视角检视社会和文化对发展的影响；演化视角关注遗传生物学因素如何影响发展。

另一方面，一个认同心理动力学视角的发展心理学家可能会去思考，发生在世贸中心和五角大楼的“9·11”恐怖袭击会如何在潜意识层面影响儿童的毕生发展；认知视角则关注儿童会如何觉知、解释并理解恐怖主义；情境视角则可能考虑什么样的人格和社会因素会诱使犯罪者参与恐怖袭击。

显然每种视角都有自己的假设，并且关注发展的不同方面。此外，一种特定的发展现象可以同时从多种不同的角度去解释。事实上，一些毕生发展心理学家会采用一种折中的角度，即同时采用多种视角。

同理，众多视角为考察发展提供了不同方式。将它们结合起来思考，可以更为完整地体现出人类在生活轨迹上变化和成长的多种方式。然而，并不是所有源于不同视角的理论和主张都是正确的。面对这些相互竞争的解释，我们应该如何选择？答案是通过研究。这是我们将要在本节最后部分进行讨论的内容。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标1.7 描述心理动力学视角的基本内容。

心理动力学视角认为行为是由人们无意识或无法控制的内驱力、记忆、冲突所驱动的。它聚焦于潜意识决定行为。弗洛伊德的精神分析理论认为，人格有三个方面：本我、自我和超我。相反，埃里克森的心理社会性理论强调和他人的社会互动。他认为社会和文化既带给我们挑战，也塑造了我们。

学习目标1.8 描述行为视角的基本内容。

行为视角认为观察行为和环境刺激是理解发展的关键。如果知道刺激是什么，我们就可以预测行为。行为视角论否定了人们都同样会经历一系列特定发展阶段这一论述，而认为人们会受到偶然遭遇的环境刺激的影响。

学习目标1.9 描述认知视角的基本内容。

皮亚杰提出，所有个体都会以固定顺序经历同样的认知发展阶段，在每个阶段中，不仅信息的数量有所增长，知识和理解的质量也会发生改变。他关注于儿童从一个阶段发展到下一个阶段时发生的认知改变。广义来讲，皮亚杰认为人类思维是以格式进行组织的，是表征行为和动

作的有组织的心理模式。

学习目标**1.10** 描述人本主义视角的基本内容。

除了强调人类重要的独特品质之外，人本主义视角并没有对毕生发展领域产生其他重要影响。这主要是由于人本主义视角无法解释任何随着年龄或经历增长而发生的一般发展变化。然而，人本主义视角中提到的一些概念，例如自我实现，有助于解释人类行为的某些重要方面，并在从健康医疗到商务的广泛领域中都引发了广泛讨论。

学习目标**1.11** 描述情境视角的基本内容。

情境视角考察了个体与其生理、认知、人格和社会环境之间的关系。该视角认为如果不考虑个体所处的丰富社会和文化情境，就不能恰当地看待个体独特的发展。属于这个视角的两种主要理论是：布朗芬布伦纳的生物生态理论和维果茨基的社会文化理论。

学习目标**1.12** 描述演化视角的基本内容。

达尔文于1859年在其著作《物种起源》中提到，是自然选择的过程创造了物种能够适应环境的特质。按照达尔文的观点，演化视角认为，我们的遗传基因不仅决定了像皮肤和眼睛颜色之类的生理特征，也决定了特定的人格特质和社会行为。例如，一些演化发展心理学家认为，羞怯和嫉妒等行为在一定程度上也是由基因决定的，这可能是因为这些行为有助于人类先祖的亲属增加生存概率。

学习目标**1.13** 解释用多种视角描述人类发展的意义。

每种视角所强调的都是发展的不同侧面。例如，心理动力学视角强调，是潜意识决定了行为；而行为视角则强调外显行为的影响；认知和人本主义视角更关注人们的想法而不是做法；情境视角检视社会和文化对发展的影响；演化视角关注遗传生物因素如何影响发展。显然，每种

视角都有自己的假设，并且关注发展的不同方面。此外，一种特定的发展现象可以同时从多种不同的角度去理解。

自我检测

1. 对感兴趣的现象进行系统的解释和预期，并提供框架来理解不同变量间的关系，这指的是____。
 - a. 评价
 - b. 组织
 - c. 直觉
 - d. 理论
2. 理解个体行为的关键是对这些行为以及环境中的外部刺激进行观察，这样的视角来自____。
 - a. 心理动力学
 - b. 认知
 - c. 行为
 - d. 操作条件作用
3. 布朗芬布伦纳的生物生态学观点和维果茨基的社会文化理论都属于____。
 - a. 人本主义视角
 - b. 民俗学视角
 - c. 情境视角
 - d. 演化视角
4. 与演化视角联系最密切的研究者是____。

- a. 洛伦兹
- b. 皮亚杰
- c. 罗杰斯
- d. 斯金纳

应用于毕生发展

你能够想出一些可能有助于我们祖先的生存和适应，从而被遗传下来的人类行为吗？解释为什么你会认为这些行为来自遗传。

1.3 研究方法

希腊历史学家希罗多德（Herodotus）记录了普萨姆提克一世（Psamtik）曾经做过的实验。普萨姆提克一世是公元前7世纪时的埃及国王，受好奇心驱使，他想要证明埃及人是世界上最古老的种族这一信念。为了验证这一信念，他提出了一个假设：如果儿童没有机会从身边年长的人们那里学习一种语言，他们就会自发地说出人类最初的、天生的语言，也就是人类最古老的自然语言。他确信这一语言是埃及语。

为了验证他的假设，普萨姆提克一世征用了来自低等级家庭的两个婴儿，将他们交给一个牧人，在一个偏远的地方养大。这两个婴儿受到良好的照顾，但不被允许离开这个村庄，也不会听到任何人说一个单词。

在希罗多德调查这个故事的时候，孟菲斯市赫菲斯托斯（Hephaestus）的牧师告诉他，普萨姆提克一世的目的是“去了解，在婴儿模糊的咿呀学语期结束之后，他们会清晰地说出的第一个词是什么”。希罗多德表示这个实验成功了，但结果并不像普萨姆提克一世希望的那样。当两个孩子2岁大的时候，有一天，在牧人打开大门时，他

们跑过去齐声说：“Becos！”由于这个单词对牧人而言毫无意义，他没有加以注意。然而这个词却反复出现，于是牧人告诉了普萨姆提克一世。普萨姆提克一世立即命令将孩子带到他面前。在听到孩子说出同样的单词后，他进行了调查，并得知“Becos”在弗里吉亚语里代表了面包的意思。他失望地做出结论：弗里吉亚人比埃及人更古老的种族。

对于这个几千年前的观点，我们可以轻而易举地发现普萨姆提克一世理论中的缺点，无论是科学上的，还是伦理上的。然而，相对于简单的推测，他的方法体现了很大的进步，有时候也被看作是历史记载中第一个有关发展的实验（Hunt, 1993）。

理论、假设和相关研究

接下来我们要检验理论和假设是如何影响发展研究的。我们还会考察研究的类型和应用于研究的方法。

理论与假设：提出发展问题

学习目标1.14 解释理论和假设在发展研究中所扮演的角色。

诸如普萨姆提克一世提出的此类问题推动了有关发展的研究。事实上，发展心理学家现在仍在研究儿童如何学习语言。还有一些研究者则试图找到诸如下列问题的答案：营养失调对个体日后的智力表现有什么影响？婴幼儿如何形成与父母之间的关系，进入日托中心是否会破坏这种关系？为什么青少年特别容易受到同伴压力的影响？挑战智力的活动是否能够减少与衰老有关的智力衰退？有没有任何心理能力是随年龄的增长而提高的？

为了回答这些问题，发展心理学家像所有心理学家和其他科学家一样，依赖于使用科学方法。科学方法（**scientific method**）是采用谨慎、可控制的技术，如系统化、有条理地观察和收集数据，来提出并回

答问题的过程。科学方法包括三个主要步骤：1) 识别感兴趣的问题；2) 形成解释；3) 进行研究来支持或者拒绝解释。

科学方法包括理论的构想，即科学家对感兴趣的现象做出的概括性解释和预测。例如，很多人认为孩子出生后存在一个形成亲子联结的关键期，这是形成持久的亲子关系的必要条件。人们假设，如果没有这样一个联结期，亲子关系就会受到永久的危害（Furnham & Weir, 1996）。

发展心理学家利用理论来形成假设。假设（**hypothesis**）是以一种可以被检验的方式所陈述出来的预测。例如，某人赞成联结是形成亲子关系的关键因素这一普遍理论，他也许就会提出这样的假设：只有在父母与儿童持续相处一定时间后，有效联结才会出现。

选择研究类型：回答问题

学习目标**1.15** 比较相关研究和实验研究。

一旦研究者形成了一个假设，他们就必须设计出一套合理的研究来检验假设的有效性。研究主要分为两种类型：相关研究和实验研究。相关研究（**correlational research**）是为了确认两个因素之间是否存在关联或关系。我们将会看到，相关研究并不能确定一个因素是否会导致另一个因素的改变。例如，相关研究可以告诉我们，母亲和新生儿在其刚出生后一起相处的时间长短与儿童2岁时母婴关系的质量好坏有关。这种相关能表明这两个因素是否有关联或关系，但不能表明是否是最初的接触导致了母婴关系将以某种特定方式发展（Schutt, 2001）。

相反，实验研究（**experimental research**）被用来发现多个因素之间的因果关系。在实验研究中，研究者会有意在仔细构造的情境中引入一个变化，用以考察这个改变所带来的结果。例如，一个实验研究者可能会改变母亲和新生儿之间的互动时间，试图考察建立亲子联结的时间

是否会影响母婴关系。

因为实验研究可以回答因果问题，所以它是探索各种发展研究答案的基础。然而，由于一些技术或伦理原因，一些研究问题无法通过实验得到答案。例如，设计一个实验，让儿童没有机会与看护者产生联结，这就是不合伦理的。事实上，很多开创性的发展研究，如皮亚杰和维果茨基进行的研究，采用的都是相关研究的技术。因此，相关研究仍然是发展心理学家经常使用的重要研究策略。

相关研究

学习目标**1.16** 描述研究的类型，以及在相关研究中使用的方法。

我们已经说过，相关研究旨在检验两个变量之间的关系，以确定二者是否存在关联或相关。例如，对观看暴力电影及其后续行为之间相关关系感兴趣的研究者们发现，观看大量暴力电影（如谋杀、犯罪、枪杀和类似画面）的儿童，与那些很少观看此类电影的儿童相比，前者倾向于更具攻击性。也就是说，观看攻击性行为和实际表现出攻击性行为之间存在很强的关联或相关（Singer & Singer, 2000; Feshbach & Tangney, 2008; Coyne et al., 2009）。

那这是否意味着我们可以得出如下结论：观看暴力电影会导致观看者表现出更多的攻击性行为？绝不可以。让我们来考虑一下存在的其他可能性：也许本身就具有攻击性的儿童，更愿意选择观看暴力电影。如果是这样，那么就是攻击倾向导致了观看行为，而不是相反。

再考虑一下，或者还可能存在第三个变量在同时作用于观看和攻击。例如，假设生长于贫困家庭的儿童更可能具有攻击性行为，而且更愿意观看暴力电影，那么就出现了第三个变量——低社会经济地位，是这一变量同时导致了攻击性行为增加和观看暴力电影的偏好。图1-2展示了以上提到的几种可能性。

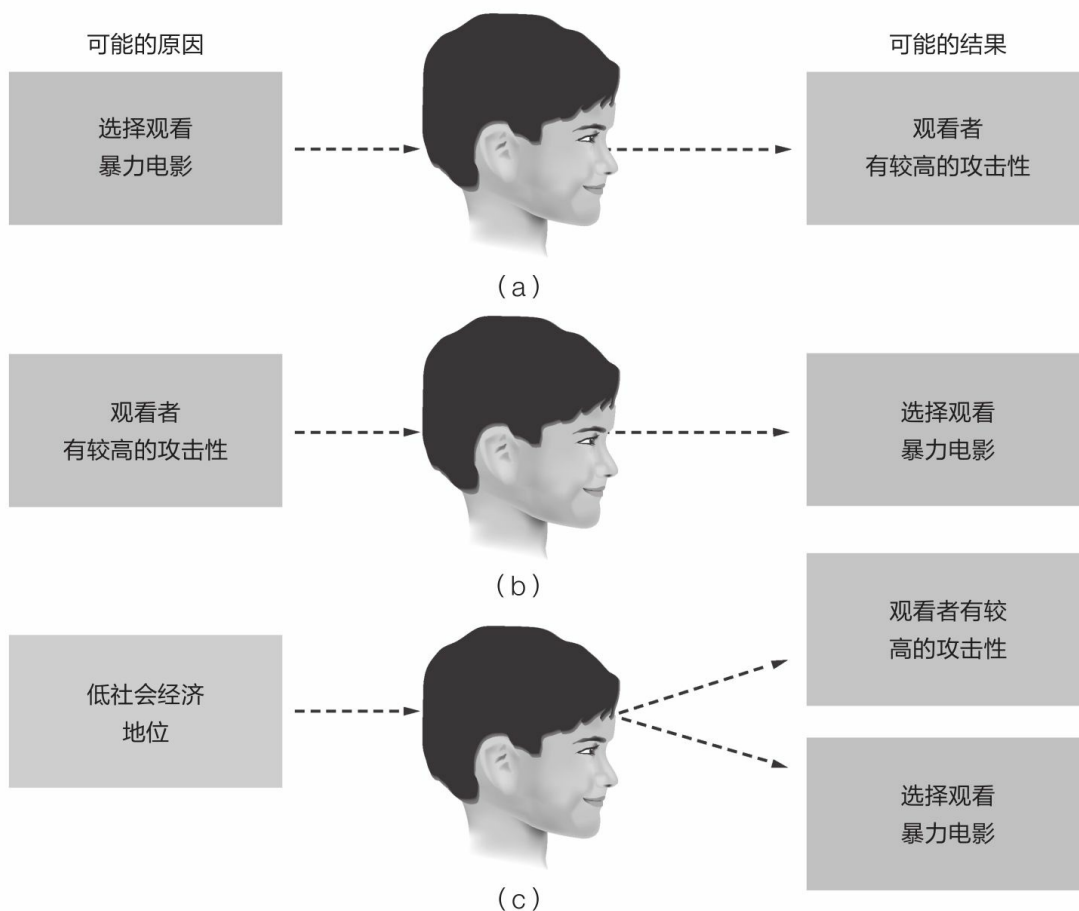


图1-2 观看暴力电影与攻击性之间的关系

发现两个因素之间的相关性并不意味着是一个因素导致了另一个因素的变化。例如，假设一个研究发现，儿童观看暴力电影和他们实际的攻击性行为间存在相关。这种相关至少反映了三种可能性：（a）观看暴力电影导致观看者具有更高攻击性；（b）有攻击性行为的儿童更可能会选择观看暴力电影；（c）第三个因素，例如儿童的低社会经济地位，同时导致了更多攻击性行为和对暴力电影的观看。除了社会经济地位以外，这个不确定的第三个因素还可能有哪些呢？

简而言之，发现两个变量彼此相关并不能证明任何因果关系。虽然变量之间有可能是以因果关系联结的，但并非一定如此。

不过，相关研究确实也提供了重要信息。例如，我们将在后续内容中看到，两个人之间的遗传联系越近，他们智力间的相关性就越高。我们还了解到，家长越多地与儿童谈话，儿童的词汇量就会越大，同时，婴幼儿吸收的营养越好，他们在日后出现认知问题和社会问题的可能性也就越少（Hart, 2004; Colom, Lluís-Font, & Andrés-Pueyo, 2005; Robb,

Richert, & Wartella, 2009)。

相关系数 两个因素之间关系的强度和方向可以由一个数值表示，即相关系数 (**correlation coefficient**)，其取值范围为+1.0到-1.0。一个正相关表明，从其中一个因素值的提高，可以预期另一个因素的值也同样会升高。例如，如果我们使用职业满意度调查问卷，发现人们在自己的第一份工作中挣得的工资越高，在随后工作中的职业满意度就会越高；挣得的钱越少，工作满意度就会越低，这个发现就是一个正相关，相关系数由一个正值表示，而工资和职业满意度的相关程度越高，这个数字就越接近+1。

相反，一个负相关系数表明，随着一个因素的值增加，另一个因素的值就会降低。例如，假设人们发现青少年在电脑上使用即时通信工具的时间越长，他们的学业表现就会越差，那么这就是一个负相关，相关系数为-1到0，即较多的即时通信工具使用与较差的学业表现有关，而较少的即时通信工具使用则与较好的学业表现有关。二者之间的关系越强，相关系数就越接近-1。

最后，也可能出现两个因素互不相关的情况。例如，我们不太可能在校表现和鞋子码数之间发现相关。在这种情况下，两者之间的弱关系就会通过一个接近于0的相关系数表现出来。

需要强调的是，即便相关系数显示出两个因素具有很强的相关，也不能由此推断是一个因素导致了另一个因素的变化。存在相关仅仅表示两个因素是以一种可预测的方式相互关联着。

相关研究的类型 相关研究存在几种不同的类型。自然观察 (**naturalistic observation**) 是在不进行干预的条件下，对自然发生的行为进行观察。例如，一个研究者想要考察学前儿童与他人分享玩具的频率，他会在一个班级中进行3个星期的观察，记录学前儿童自发与他人互相分享玩具的频率。自然观察的关键是，研究者不加干涉地观察 (Mortensen & Cialdini, 2010; Fanger, Frankel, & Hazen, 2012; Graham et

al., 2014)。

自然观察虽然具有确认儿童在其“自然生境”中行为的优势，这种方法却存在一个重要的缺陷：研究者无法控制他们所感兴趣的因素。例如，某些情况下研究者感兴趣的行为很少会自然发生，以至于研究者无法得出任何结论。

民族志学和质性研究 自然观察逐渐采用了民族志学（ethnography），一种从人类学领域借鉴过来并应用于调查文化问题的方法。在民族志学中，研究者的目标是通过仔细、长期的考察，来理解一种文化的价值观和态度。一般而言，运用民族志学的研究者扮演了参与观察者的角色，他们会在另一种文化中生活几个星期、几个月，甚至几年的时间。通过仔细观察某种文化中人们的日常生活，并进行深入的访谈，研究者们可以对另一种文化下的生活获得深层次的理解（Dyson, 2003）。

民族志研究是质性研究这个更大范畴中的一个例子。在质性研究（qualitative research）中，研究者选择所感兴趣的特定情境，以叙事的方式，详细地描述发生了什么，以及为什么会发生。质性研究可以用于建立假设，以待之后使用更为客观、量化的方法进行验证。

尽管民族志研究和质性研究提供了一种关于特定情境中行为的详细描述，但它们仍存在一些缺点。正如之前所说，观察者的存在可能会影响被研究个体的行为。此外，由于研究的只是小部分个体，研究结果很难被推广到其他情境中。最后，进行跨文化研究的民族志学者可能会曲解和误解他们观察到的现象，尤其是当面对与他们自身很不不同的文化背景时（Polkinghorne, 2005; Hallett & Barber, 2014）。

个案研究（**case studies**）是指对一个特定个体或少数个体进行详尽、深入的访谈。这种研究通常不仅用于了解访谈对象，还用于推导出更加普遍的原理，或得出可能应用于他人的试验性结论。例如，研究者曾经对表现出超常天赋的儿童，以及生命早期生活于野外、没有与人类

接触过的儿童进行个案研究。这些个案研究为研究者提供了重要的信息，并为未来的调查提出了假设（Wilson, 2003; Ng & Nicholas, 2010; Halkier, 2013）。

个案研究常要求被试使用日记来对自己的行为进行常规记录。例如，要求一组青少年把每次与朋友超过5分钟的互动情况记录下来，从而通过日记来追踪他们的社会行为。

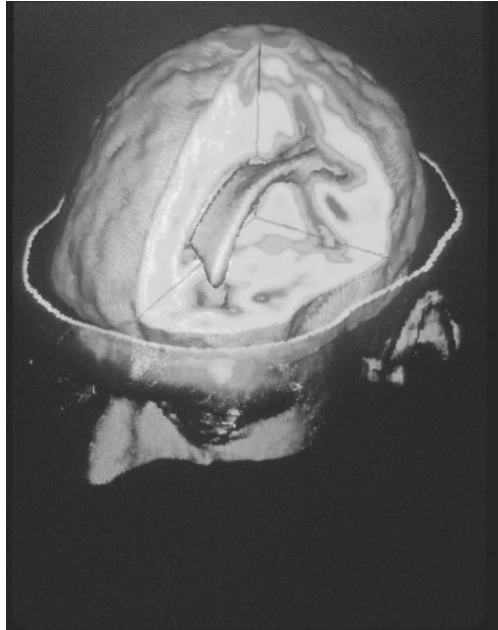
调查代表了另一种类型的相关研究。在调查研究（**survey research**）中，被选择的一组人将代表更广泛的人群总体，他们需要回答自己对于某个特定主题的态度、行为或想法的有关问题。例如，调查研究可以用来了解家长对子女的惩罚情况，以及家长对于母乳喂养的态度。可以通过他们的回答，对被调查群体所代表的更广泛的人群进行推论。

心理生理学方法 一些发展心理学家，尤其是采用认知神经科学观点的研究者，会使用心理生理学方法（**psychophysiological method**），这种方法关注生理过程和行为之间的关系。例如，研究者可能会考察大脑血流量和问题解决能力之间的关系。与之类似，一些研究将婴幼儿的心率作为衡量其对所接触刺激感兴趣程度的指标（Field, Diego, & Hernandez-Reif, 2009; Mazoyer et al., 2009; Jones & Mize, 2016）。

最常用的心理生理学测量方法如下：

- 脑电图（**electroencephalogram, EEG**）。EEG采用放置于头皮上的电极来记录大脑电活动。大脑活动被转换成大脑波形特征的图形表征，可以用来诊断癫痫和学习障碍等疾病。
- 电子计算机断层扫描（**computer tomography, CT**）。CT扫描中，电脑通过整合来自不同角度的成千上万条X射线来建构大脑图像。虽然它不能展示大脑活动，但可以阐明大脑的结构。
- 功能性磁共振成像（**functional magnetic resonance imaging,**

fMRI)。fMRI通过向大脑投射强磁场，在电脑中形成三维的大脑细节图像。fMRI提供了一种在个体神经水平上了解大脑机能的最好方法。



功能性磁共振成像技术展示了大脑不同区域的活动性。

实验研究：确定原因和结果

相关研究让科学家们可以确定两个因素是如何关联的，却无法揭示因果关系。为了确定一个因素的变化是否导致了另一个因素的变化，我们需要进行实验研究。

实验的基本概念

学习目标**1.17** 分析实验如何用来确定因果关系。

在一个实验（**experiment**）中，研究者或实验者通常会设计两种不同的条件或处理方法，研究和比较暴露于每种条件下被试的行为结果，从而考察行为是如何被影响的。实验组暴露在实验要研究的重要条件

下；对控制组则不设置这些条件。

例如，假设你想要了解观看暴力电影是否会使得观众更具攻击性。你可能会选择一组青少年，给他们放映一系列暴力电影，之后测量他们的攻击性，这组青少年即实验组。你可能会选择另一组青少年作为控制组，给他们放映非暴力电影，之后测量他们的攻击性。通过比较实验组和控制组成员表现出的攻击性行为，能够确定观看暴力电影是否会使观众产生攻击性行为。事实上，比利时鲁汶大学（University of Louvain）的心理学家雅克-菲利普·莱恩斯（Jacques-Philippe Leyens）及其同事正是通过这样的实验发现：青少年观看了暴力电影后，攻击性水平显著提高（Leyens et al., 1975）。

这个实验以及所有实验的核心特征是，对不同条件下的结果进行比较。实验组和控制组的使用，可以让研究者排除一种可能性，即实验结果是由实验操控以外的因素所造成的。例如，如果没有控制组，实验者就无法确定是否是一些其他因素，如电影放映的时间段，甚至只是时间流逝，造成了研究者所观测到的变化。通过使用控制组，实验者就可以得出有关原因和结果的正确结论。

自变量和因变量 自变量（**independent variable**）是研究者在实验中操纵的变量。在上述例子中，自变量是被试看到的电影类型，即暴力或非暴力。而因变量（**dependent variable**）是研究者在实验中进行测量，并期望由实验操纵带来变化的变量。在上述例子中，被试观看暴力或非暴力电影后的攻击性行为程度就是因变量。每个实验都有自变量和因变量。

实验者需要确保实验没有受到控制因素以外的其他因素的影响。因此，他们将会尽力确保实验组和控制组中的被试不知道实验目的，因为知道实验目的会影响被试的反应和行为。而实验者也不会对哪些被试进入控制组、哪些被试进入实验组的分组过程施加任何影响，这种分配被试的程序被称为随机分配（random assignment）。在随机分配过程中，

被试必须是仅仅依照概率被分配到不同实验组或不同“条件”中的。通过使用随机分配程序，在统计学意义上，可以确保可能会影响实验结果的个人特征按比例分配在不同组中，从而使得每一组相互等价。采用随机分配得到的等价组能够让实验者自信地得出结论。

图1-3描绘了比利时关于青少年观看暴力或非暴力电影的研究，以及这两类电影对个体随后攻击性行为的影响。你会发现，这个实验包含了一个实验所必备的各种要素：

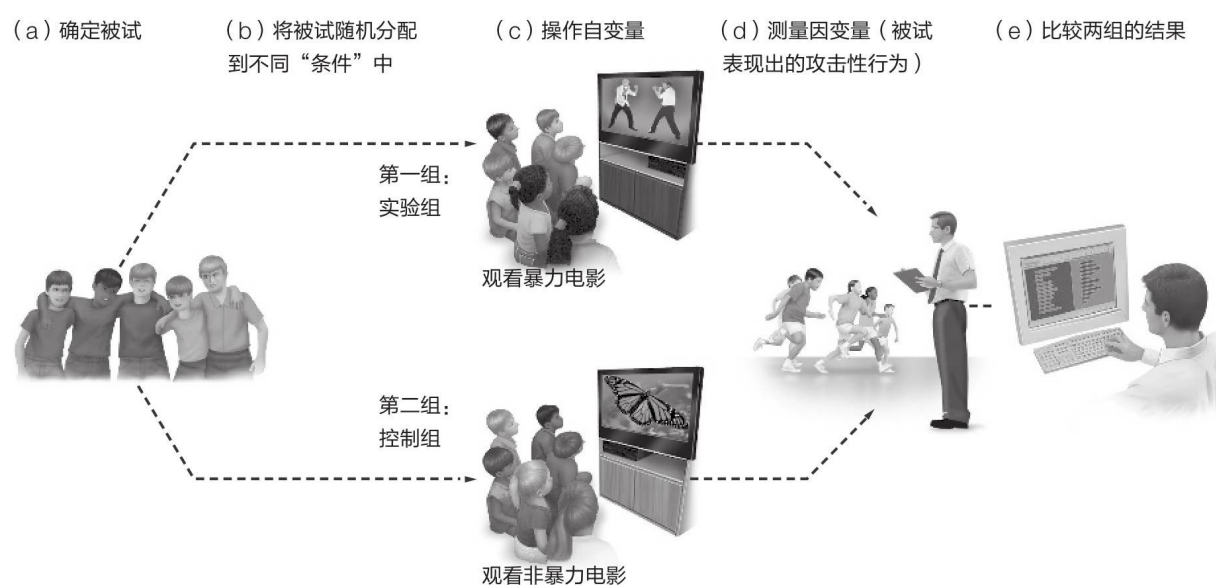


图1-3 实验的要素

研究者随机将一组青少年分配到观看暴力电影或观看非暴力电影（操作自变量）两种“条件”中，随后观察被试表现出攻击性行为的多少（测量因变量）。对结果的分析发现，观看暴力电影的青少年，之后会表现出更多的攻击性行为。

资料来源：Leyens et al., 1975.

- 一个自变量（暴力或非暴力电影这一条件）
- 一个因变量（对青少年攻击性行为的测量）
- 实验条件随机分配（观看暴力或非暴力电影）
- 一个预测自变量对因变量的影响的假设（观看暴力电影会导致

青少年随后的攻击性行为)

既然实验研究的优点在于，它提供了一种可以判定因果关系的方式，那我们为什么并不总是使用实验研究呢？因为无论实验者的设计如何巧妙，总有一些情境是无法被控制的。此外，即使有可能被控制，对某些情境的控制也可能是不合伦理的。例如，研究者不能通过将不同的婴幼儿分派给具有高社会经济地位或低社会经济地位的家长，来研究这种差异对儿童日后发展的影响。因此，对那些逻辑上或伦理上不能进行实验研究的情境，发展心理学家将采用相关研究。

此外，要记住，单个研究是不足以明确地回答一个研究问题的。在完全确定得出结论之前，研究者必须使用其他程序和技术对其他更多被试进行重复研究。有时，发展心理学家使用元分析的方法，从而将很多研究结果综合起来，给出全面的结论（Peterson & Brown, 2005; Le et al., 2010）。

选择一种研究场景 决定研究场景与决定研究内容一样重要。在比利时进行的关于观看暴力电影对攻击性行为的影响的实验中，研究者采用了一个现实生活场景，即被判为少年犯罪的男孩组成的青少年之家。研究者之所以选择这个样本，一方面是因为攻击性水平普遍比较高的青少年是该实验的合适人选，另一方面是因为研究者可以在干扰最少的情况下，将电影融入被试的日常生活中。

对现实生活场景的利用（正如上述实验那样），是现场研究的特点。现场研究（**field study**）是指在自然发生的场合下进行的调查研究。现场研究捕捉现实生活场景中的行为。与实验研究相比，参与现场研究的被试会表现得更加自然。

现场研究既可用于相关研究，也可用于实验研究。现场研究一般采用自然观察的方法，即研究者在不加干涉、不对场景加以改变的条件 下，对自然发生的行为进行观察的方法。研究者可能在儿童看护机构观察发生的行为，也可能在中学走廊上观察青少年的表现，还可能在老年

活动中心观察老年人的行为。

在现实生活场景中，我们很难严格控制场景和环境来进行实验，所以现场研究更多地被应用于相关设计，而不是实验设计。而大多数发展研究的实验是在实验室中进行的。实验室研究（**laboratory study**）是为保持事件恒定而在专门设计的控制场景中进行的调查研究。实验室可以是为研究而设计的房间或建筑，就像大学心理学系中的房间或建筑一样。实验室研究中控制场景的能力，使得研究者能够更清晰地了解他们的处理将会如何影响被试。

理论和应用研究：互补的方法

学习目标**1.18** 解释理论和应用研究是如何互补的。

发展心理学家一般会关注研究的两种方法之一——理论研究或应用研究。理论研究（**theoretical research**）是专门为了检验某些有关发展的解释，以及扩展科学知识而设计的。而应用研究（**applied research**）旨在为当前问题提供实际的解决方法。举一个理论研究的例子：如果人们对儿童时期的认知变化过程感兴趣，可能就会研究不同年龄的儿童在短暂观看多位数后能记住的数字个数。而应用研究则是：通过考察小学教师为儿童传授更容易记忆信息的方式，来理解儿童是如何学习的，这一研究的发现可以被应用到特定的环境或问题中。

但理论和应用研究之间并非总是存在明显界线。例如，一个关于耳部感染对婴儿听觉损伤的研究，是理论研究还是应用研究呢？这样的研究可以帮助我们描绘听觉加工的基本过程，所以它可以被认为是一个理论研究。而该研究也能够帮助人们预防听觉损伤，这就又可以被认为是一个应用研究（Lerner, Fisher, & Weinberg, 2000）。

实际上，正如我们将在“从研究到实践”专栏中所讨论的那样，无论本质上是理论还是应用研究，在提出和解决众多国家政策问题的过程

中，它们都发挥了重要作用。

从研究到实践 相关研究成果如何影响政策的制定

- 将婴儿日托是否存在缺点？
- 有哪些有效的方法可以用来增加女学生对自己数学和科学天赋的信心？
- 如何帮助遭遇网络霸凌的青少年？

以上每个问题都代表了一个重要的政策议题，这些问题的答案可以通过考察相关的研究结果得到。通过控制性研究，发展心理学家在全美范围的教育、家庭生活和健康方面，做出了极其重要的贡献。不妨让我们来了解一下，各种研究结果是如何对美国政策提出建议的（Maton et al., 2004; Mervis, 2004; Aber et al., 2007）：

- 研究结果可以向政策制定者提供一种方法，来帮助他们决定首先应该提出什么问题。例如，有关儿童抚养者的研究（在第10章中也有探讨），可以帮助政策制定者思考这样一个问题：婴儿日托的好处是否可以弥补亲子联结的削弱带来的不良后果。研究通过反驳一个广为流传的观点，即儿童接种疫苗与孤独症谱系障碍（autism spectrum disorder，一种会产生语言和情绪障碍的异常病症）有关，为强制儿童接种疫苗的风险和收益之间的争论提供了非常有价值的证据（Price et al., 2010; Lester, Paley, Saltzman, & Klosinski, 2013）。
- 研究结果和研究者的陈述通常是法律起草过程中的一部分。许多立法都是基于发展心理学家的发现而得以通过的。例如，研究表明，存在发展障碍的儿童会从与正常儿童相处中受益。这个结果最终导致了美国在立法中规定，应尽可能将残疾儿童安置于普通学校中。
- 政策制定者和其他专家可以利用研究结果来决定如何更好地执行计划。已有研究促成了有关计划的制订，从而减少了青少年的不安全性行为、提高了对怀孕母亲的产前照看水平、鼓励和支持了女性在数学和科学研究方面进行探索、促进了老年人注射流感疫苗等。这些计划的共同点是：它们中的很多细节的制订都建立在基础理论研究的发现之上。
- 应用研究技术被用来评价现存计划和政策的有效性。当国家政策制定后，有必要确认它能否有效且成功地实现目标。因此，研究者将采用在基础理论研究中建立的正式评估技术来进行验证。例如，研究者详细考察了DARE项目，最初发现它是无效的，随后，基于发展心理学家的研究结果，DARE项目引进了新技术，修改后的计划变得更有效了。另一些有关防止网络伤害青少年的干预策略的研究表明，相比于限制他们使用互联网，监控青少年的互联网接入要更有效数倍（University of

Akron, 2006; Khurana, Bleakley, Jordan, & Romer, 2014)。

发展心理学家经常基于理论或应用研究，与政策制定者携手工作，共同对公共政策产生实质性影响，并最终使每个人受益。

测量发展变化

学习目标1.19 比较纵向研究、横断研究和序列研究。

研究人们在一生中如何成长和变化，是所有发展心理学家工作的核心。因此，研究者面临的最棘手问题之一，是对随年龄和时间产生的变化和差别进行测量。为了测量变化，研究者提出了三种主要的研究策略：纵向研究、横断研究和序列研究。

纵向研究：测量个体的变化 如果你有兴趣了解儿童3~5岁时有关道德方面的发展，最直接的方法是选取一组3岁儿童，定期对他们进行追踪测量，直至他们长到5岁。

这种策略就是纵向研究的一个例子。在纵向研究（**longitudinal research**）中，随着一个或多个研究对象年龄的增长，他们的行为会被多次测量。纵向研究考察的是随时间而产生的变化，通过追踪很多个体随时间发展的变化情况，研究者们可以理解某个生命阶段的一般变化轨迹。

纵向研究发端于大约80年前，由路易斯·特曼（Lewis Terman）开展的一项关于天才儿童的经典研究。该研究每隔5年对1 500名高智商的儿童进行一次考察。现在他们已年过八旬，这群自称为“白蚁”的被试，提供了从智力成就到人格和寿命等各方面的丰富信息（Feldhusen, 2003; McCullough, Tsang, & Brion, 2003; Subotnik, 2006）。

纵向研究还为研究者提供了关于语言发展的深入见解。例如，通过追踪儿童每日的词汇量增长，研究者能够了解人们获得运用语言能力背

后的过程（Gershkoff-Stowe & Hahn, 2007; Oliver & Plomin, 2007; Childer, 2009; Fagan, 2009）。

纵向研究可以提供随时间产生变化的大量信息，但也存在缺陷。首先，它需要大量的时间投入，因为研究者必须等待被试长大。其次，被试经常会在研究过程中流失，因为他们可能会对研究丧失兴趣、搬走、生病或者死亡。

最后，被反复观察或测量的被试可能会成为“测验能手”，随着对实验程序逐渐熟悉，他们的测验成绩也越来越好。即使在一个研究中，对被试的观察并没有打扰他们的生活，比如在一段较长的时间里，简单地记录婴幼儿和学前儿童的词汇增长，被试也可能由于实验者或观察者的重复出现而受到影响。

因此，尽管纵向研究有很多好处，尤其是它具有考察单个个体变化的功能，发展心理学家还是会经常采用其他方式的研究。他们最常选择的另一种方法是横断研究。

横断研究 再次假设你想要考察儿童在3~5岁的道德发展，以及他们对正确和错误的判断力的变化。这次我们不采用纵向研究的方式对同一组儿童进行为期几年的追踪，而是同时给3岁、4岁和5岁的三组儿童呈现相同的问题，观察他们对问题的反应，以及对自己选择的解释。

这种研究方法是横断研究的典型例子。横断研究（**cross-sectional research**）是在同一时间点，对不同年龄的个体进行相互比较的研究方式。横断研究提供的是不同年龄组之间发展差异的信息。

横断研究在时间方面比纵向研究更加经济：横断研究只在一个时间点上对被试进行测试。如果特曼直接考察15岁、20岁、25岁，以此类推，直到80岁的天才人群，那么他的研究在75年前就可以完成了。由于不需对被试进行周期性测试，他们也就不会成为“测验能手”，也不存在被试的损耗问题。但为什么会有人不使用横断研究方法呢？

答案在于横断研究有其自身的困难。此前提到过，每一个人都属于一个特定的同辈群体（出生于差不多同时同地的一群人）。如果我们发现不同年龄的人在某个维度上表现不同，也许是因为其所属的同辈群体间有差异，而不是由年龄问题造成的。

考虑一个具体例子：如果我们在一个相关研究中发现，25岁的个体在智力测验中的表现好于75岁的个体，就存在多种可能的解释。除了认为老年人智力会下降外，还可以归因为群组间的差异。也许75岁群体接受的正规教育少于25岁群体，因为年老同辈和年轻同辈相比，完成高中学业并进入大学的可能性较低。或者也可能是因为年老群体在婴幼儿期没有获得充足的营养。简而言之，我们不能完全排除这样一种可能性，即横断研究中不同年龄组之间的差异是由于同辈群体之间的差异造成的。

横断研究还可能存在选择性流失（**selective dropout**）问题，即某些年龄段的被试比其他年龄段的被试更可能退出研究。例如，假设某个研究探讨学前儿童的认知发展，其中包括了一系列认知能力的测试。与年龄较大的学前儿童相比，年龄较小的学前儿童更难完成全部测试。如果年龄较小的学前儿童，尤其是那些能力较弱的被试中途流失，就可能导致剩下的样本中年龄较小的学龄儿童是其中能力较高的。样本

（**sample**）是指被选择参加实验的一组被试。相比之下，年龄较大的儿童的样本则更广泛且更具代表性。这就使得研究结果可能存在问题（Miller, 1998）。

最后，横断研究还可能有另外一个更基础的缺点：它无法呈现个体身上或群体内部的变化。如果纵向研究像是一个人在不同年龄阶段拍的录像，横断研究就像是完全不同年龄组的快照。尽管我们可以明确和年龄有关的差异，但无法确定这种差异是否和时间的变化有关。

序列研究 由于纵向研究和横断研究都具有缺陷，因此研究者采用了一些折中技术。其中最常见的是序列研究，它实际上是纵向研究和

横断研究的结合。

在序列研究（**sequential studies**）中，研究者在不同的时间点考察不同年龄组的被试。例如，一个感兴趣于儿童道德行为的研究者，可能会通过考察三组实验开始时年龄分别为3岁、4岁、5岁儿童的行为来开展一项序列研究。

研究会在接下来的几年持续进行，每个被试每年都要接受一次测试。也就是说，3岁组的儿童将分别在3岁、4岁、5岁时接受测试，4岁组的儿童在4岁、5岁、6岁时接受测试，5岁组的儿童在5岁、6岁、7岁时接受测试。这个方法结合了纵向研究和横断研究的各自优势，并且使得发展心理学家可以弄清年龄变化和年龄差异所带来的不同影响（见图1-4）。

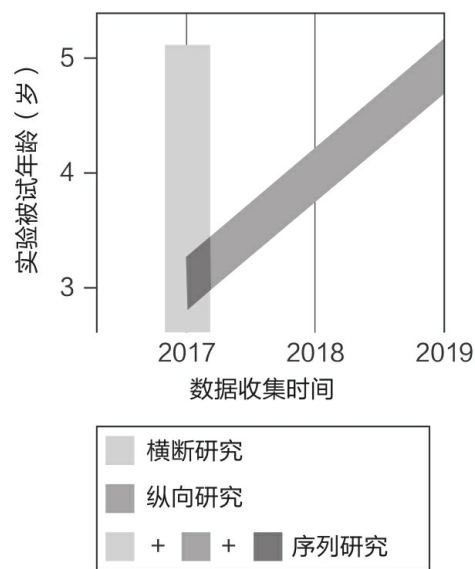


图1-4 研究发展所采用的技术

在横断研究中，3岁、4岁、5岁儿童会在同一时间点被进行比较（2017年）。在纵向研究中，2017年时3岁的儿童，在他们4岁（2018年）、5岁（2019年）的时候再次接受测试。最后，序列研究将横断研究和纵向研究相结合，3岁儿童先在2017年与4岁、5岁儿童相比较，同时也会在1年和2年后，当他们4岁、5岁时再次被测试。虽然图中没有显示，研究者还将在随后的两年中对2017年时4岁、5岁的儿童进行重测。那么，这三种类型的研究各有什么优势呢？

伦理与研究

学习目标**1.20** 描述一些影响心理学研究的伦理议题。

在埃及国王普萨姆提克一世（Psamtik I）进行的“研究”中，为了考察语言的起源，两名儿童被从他们的母亲身边带走，并生活在封闭的村庄中。如果你发现自己正在思考这项研究有多么残忍，那么和你有共鸣的人并不少。很明显，这样一个实验引发了我们对于伦理的关注，因而在当今，这样的实验是不可能实施的。

但是，有时候伦理问题并不会如此明显。例如，美国政府研究人员提出议案来考察攻击性行为的可能遗传基础。一些研究者开始探讨可能的遗传标记，来帮助发现那些具有攻击倾向的儿童。他们认为如果这样，就能够追踪这些儿童并提供干预，从而降低他们做出暴力行为的可能性。

但批判者却提出了严厉的质疑，认为这种识别可能导致儿童的自证预言。被贴上攻击倾向标签的儿童，会被特别地对待，而这种对待方式可能正是使他们变得更具攻击性的原因。最终，在巨大的政治压力下，该议案被取消了（Wright, 1995）。

为了帮助研究者处理伦理问题，包括儿童发展研究协会（Society of Research in Child Development, SRCD）和美国心理协会（American Psychological Association, APA）在内的发展心理学家的主要组织，制定了一些与发展研究相关的伦理规范。这些必须遵守的原则包括：保护被试免受伤害、被试知情同意的权利、对欺骗使用的限制，以及对被试隐私的维护等（American Psychological Association, 2002; Toporek, Kwan, & Williams, 2012; Joireman & Van Lange, 2015）。以上原则的具体内容如下：

- 研究者必须保护被试不受身体和心理的伤害。被试的福利、兴趣和权利高于研究者。研究中，被试的权利是最重要的（Sieber, 2000; Fisher, 2004）。

- 研究者必须在被试参与实验前获得他们的知情同意。如果被试的年龄大于7岁，他们必须自愿同意参加实验。同时，对于18岁以下的被试，其家长或监护人也必须同意。

知情同意的要求也引发了一些敏感问题。例如，假设研究者想要考察流产对青少年产生的心理影响，要得到流产的未成年青少年的知情同意，就需要先得到其父母的同意。但是，如果青少年没有将流产的事情告诉父母，那么需要父母同意这一要求就会侵犯她们的隐私，违背研究伦理。

- 在研究中对欺骗的使用必须是合理，且不会造成伤害的。虽然为了掩饰实验的真实目的，欺骗是被允许的，但任何运用欺骗的实验都必须在实施之前经过一个独立小组的详细审查。例如，假设我们想要知道被试对成功和失败的反应，我们只需要告诉被试，他将会玩一个游戏，然而其真实目的却是观察他们对游戏玩得好或不好的反应。但只在不会对被试造成伤害，且通过审查小组批准，并在研究结束后向被试进行完整解释的情况下，欺骗才是符合伦理的（Underwood, 2005）。
- 被试的隐私必须受到保护。例如，如果在实验过程中对被试进行录像，必须得到被试的许可，才可以观看该录像带。此外，对录像带的获取必须加以谨慎的限制。

从医疗保健工作者的视角看问题

由于青少年在法律意义上不是成年人，你认为对于青少年是否存在某些特殊情况，可以让他们在不获得父母允许的情况下参与研究？这种特殊情况又应该包含什么呢？

成为发展心理学知识的明智运用者 批判性地思考专家建议

如果立即安慰哭泣的婴儿，你会惯坏他们。

如果任婴儿哭闹而不去安慰他们，他们会像某些成人一样没有信任感，并且黏人。

打屁股是训练孩子最好的方法之一。

永远都不要打你的孩子。

如果婚姻不美满，与父母勉强相处比，离婚对儿童的影响会更好一些。

无论一段婚姻多么艰难，父母为了孩子也不要离婚。

对于怎样抚养孩子最好或如何生活得更好的方法，从来不缺乏建议。从“心灵鸡汤”类的畅销书，到杂志和报纸专栏，对每个可能的话题都有人提出了建议和忠告，而每个人也都置身于大量信息的包围之中。

然而，并不是所有建议都同样有效。事实上，出现在印刷品、电视或网络上的内容并不一定是合理和正确的。幸运的是，如下一些指南可以帮助人们区分劝告和建议在什么时候是合理的，什么时候是不合理的：

- 考虑建议的来源。来自常设的权威组织，例如美国医学会（America Medical Association, AMA）、美国心理协会以

及美国儿科学会（American Academy of Pediatrics, AAP）的信息，很可能是经过数年研究所得的结论，正确性很高。如果你不了解这些组织，可以去了解一下它们的目标和理念。

- 评估建议提供者的资质。相对于资质含糊不清的个人，在相关领域受到承认的研究者或专家的信息准确性更高。可以考察作者的供职单位，以及他是否属于特定的政治或个人团体。
- 了解轶事证据和科学证据的不同。轶事证据是基于某种现象的一两个事例，是偶然被发现或出现的；科学证据是基于谨慎、系统化的程序得来的。如果一个阿姨告诉你，她照顾的所有孩子在2个月的时候就都可以整夜安睡，所以你的孩子也可以，其可信度完全不同于你在一份报告中发现75%的儿童在9个月大的时候可以整夜安睡。当然，即便是研究报告的结果，也需要考虑研究中样本的大小，以及它是如何得出这些数据的。
- 如果建议是基于研究发现提出的，那么该建议就应该对自身所基于的研究进行清楚、透明的描述。例如，被试是谁？使用的是什麼方法？结果表明什么？在接受建议之前，应该对这些获得研究发现的方法进行批判性的思考。
- 不要忽视信息的文化背景。尽管某项主张在某些环境中是有效的，但它可能并不适用于所有环境。例如，人们普遍认为，给儿童活动和伸展四肢的自由促进了他们肌肉的发展和灵活性。然而在一些文化下，婴幼儿大部分时间都被紧紧束缚在母亲身边，却并没有发现该行为对婴幼儿存在明显的长期损害（Kaplan & Dove, 1987; Tronik, 1995）。
- 不要认为大部分人相信的事情就是真的。科学评估表明，我

们对于各种技术有效性的一些基本假设是错误的。

总之，评价与人类发展相关信息的关键，是要保持适度的怀疑。没有一种信息来源是绝对且始终正确的。通过保持质疑的态度，我们就能够更好地确认发展心理学家为帮助我们理解人类毕生发展所做出的真正贡献。

回顾、检测和应用

回顾

学习目标1.14 解释理论和假设在发展研究中所扮演的角色。

理论是从事实和现象中系统推演出的解释。理论能证明假设，假设的预测是可以被测验证明的。

学习目标1.15 比较相关研究和实验研究。

相关研究是为了确认两个因素之间是否存在关联或关系。实验研究是为了发现多个因素之间的因果关系。在实验研究中，研究者通常会有意在仔细构造的情境中引入一个变化，用以考察这个改变所带来的结果。

学习目标1.16 描述研究的类型，以及在相关研究中使用的方法。

相关研究检验两个因素之间的关联或联系，不揭示因果关系。相关研究的方法包括自然观察、民族志学、个案研究、调查研究和心理生理学方法。

学习目标1.17 分析实验如何用来确定因果联系。

在一个实验中，研究者或实验者通常会设计两种不同的条件或处理

方法，然后比较暴露于每种条件下被试的行为结果，从而考察行为是如何被影响的。实验组暴露在实验要研究的变量条件下，控制组则不安排变量。

学习目标1.18 解释理论和应用研究是如何互补的。

理论研究是专门为检验某些有关发展的解释，并扩展科学知识而设计的。而应用研究旨在为当前问题提供实际的解决方法。

学习目标1.19 比较纵向研究、横断研究和序列研究。

为测量人类年龄引起的变化，研究者们会使用针对同一批被试在不同时间进行测验的纵向研究，对不同年龄被试在同一时间点进行测验的横断研究，以及对不同年龄被试在不同时间点进行测验的序列研究。

学习目标1.20 描述一些影响心理学研究的伦理议题。

伦理议题对心理学研究的影响包括要保护被试免受伤害、被试知情同意的权利、对欺骗使用的限制以及对被试隐私的维护。

自我检测

1. 为了用特定方式以便预测可以被检验，必须提出_____。
 - a. 理论
 - b. 假设
 - c. 分析
 - d. 判断
2. 研究者站在十字路口，写下红绿灯变绿后司机需要多长时间启动车辆。研究者同时记录了司机的性别和大致的年龄。这个研究者最可

能在进行的是_____。

- a. 个案研究
 - b. 自然观察研究
 - c. 民族志
 - d. 调查研究
3. 调查者区分两种条件（实验组和控制组），比较处于两种不同条件下被试的实验结果，从而可以观察行为是怎样被影响的，这描述的是_____。
- a. 实验
 - b. 相关研究
 - c. 访谈
 - d. 自然观察
4. 研究者想要考察一组个体随时间流逝所发生的变化，这描述的是_____研究。
- a. 相关
 - b. 横断
 - c. 纵向
 - d. 序列

应用于毕生发展

建立一个关于人类发展的某一个方面的理论，并提出与之相关的假设。

总结

我们在这一章的开始介绍了一个聚会，马可看着这个几代人构成的大型聚会，发现自己思考了很多已被发展心理学家正式研究过的问题。从祖父的角度来看，他在想祖父所拥有的那些特质是如何可能在这几代人身上出现或不出现的。他同时考虑了遗传的性状和人格特质，以及从社会和环境交互中所获得的习性。考虑到这个“样本”的大小和多样性，马可关于祖父这个大家族中五代人的“思维实验”让他陷入了沉思。

1.1 开端

- 马可对家中这五代人的思索，与发展心理学家的很多研究兴趣不谋而合，包括关注基因和环境的影响、毕生的认知变化以及社会性和人格发展。
- 马可这个大家族中的年龄分布与发展心理学家关注的年龄阶段一致，包括从新出生的婴儿到老年人的全部年龄范围。
- 每个家庭成员经历了不同的同辈群体影响，这种影响与他们共同的基因遗传对各人的发展起着交互作用。
- 发展中的关键问题也反应在马可的思考中，包括先天—后天问题、连续性变化与阶段性变化问题。

1.2 毕生发展的理论观点

- 持有不同理论观点的发展心理学家可以帮助解决马可的思考。埃里克森能够通过毕生中不同的发展阶段，帮助马可理解家中几代人之间的差异；皮亚杰则描绘了艾丽西亚的思维发展过程；而维果茨基则强调了认知、社会和生理发展中社会互动的重要性。

- 马可应该了解到，最好不要认为某一特定的理论观点是全部正确或全部错误的。

1.3 研究方法

- 马可展示了一种直觉性的建立发展理论的本领，考虑非正式的假设并去验证它们。
- 马可询问的关于他的家庭成员和自己的发展方面的问题，是通过结合生活经验和自然观察形成的。
- 某种程度上，马可对发展的好奇包括以下这些内容：个案研究（如观察自己家人的生活）、纵向研究（如反思并解释家庭中的时代特征）和横断研究（如这个家庭聚会就是毕生发展中的一个横断样本）。



教育工作者会怎么做？



你会让特丽和托尼（小艾丽西亚的父母）做怎样的准备，来适应自从他们自己毕业后出现的在教育实践上发生的变化？你会告诉他们该看哪些内容，来确认年幼的艾丽西亚是否已在认知、生理和社会方面做好了进入学校的准备？对于帮助艾丽西亚做好入学准备，你会给他们哪些建议？由于艾丽西亚父母的家人都有成功的学校生活经验，你觉得他们需要谨慎对待“艾丽西亚在学习方面的成功是理所当然的”这样的想法吗？

家长会怎么做？



马可是一个家长，也是祖父，同时也是一个儿子和孙子。你会建议他如何平衡自己向上对父亲和祖父的责任，以及向下对孩子们的责任呢？马可和路易丝的孩子处于一系列发展阶段和年龄段中，你会怎

样帮助他们以不同的方式应对各个孩子提出的多样需求，并提供可能的支持来源呢？

医疗保健工作者会怎么做？



你会如何帮助马可和路易丝理解发展的不同阶段，包括自己大家族中出现的各个生理、认知和情绪健康的阶段？你会如何帮助他们，在面对家庭中多样的生理和情绪需求时，接受自己在进行感知和反馈时存在的强项和弱项？你会如何帮助马可和路易丝为可能出现的祖父、父母、配偶、孩子、孙辈等亲人过世做好准备呢？

你会怎么做？



你会如何帮助马可理解他自己多样的角色，包括父亲、儿子、孙子和祖父的角色？你会建议马可的父亲和祖父为他提供什么样的帮助，或提出什么样的意见？或者你是否会认为，父亲和祖父的角色在代际间的跨度太大了，以至于这种分享已经不会有帮助了呢？

第2章 生命的开端

唐带回家一个令人震惊的消息：助产士刚刚证实了她怀上的是一对双胞胎。她该如何应对两个孩子的到来呢？不过，唐的丈夫莱尔对此则满心欢喜。双胞胎！他想知道是同卵双胞胎还是异卵双胞胎。他们是像爸爸一样开朗乐观呢，还是像妈妈那样忧心多虑？或许一个具有冒险精神，另一个则较为谨慎。莱尔向妻子保证，孩子出生后他将减少工作时间，帮她一起照顾孩子。同时，他们计划把楼上两个小房间打通，变为一间大小合适的养育房。他们还会为孩子们将来进行户外活动的院子围上栅栏。

在接下来的几个月里，唐注重饮食，并参加了孕期锻炼课程，还在这个团队里交了不少朋友。唐的助产士认为这个过程有助于她了解其他新妈妈的情况。同时，唐也邀请了她的姐姐梅甘加入了她的分娩团队。这样，在分娩过程中，莱尔就可以在一旁陪伴她，而梅甘则可以在一旁录像。

在怀孕30周时，唐感受到微弱的、间歇性的宫缩。到医院后，医生告诉她，胎儿很健康，心跳很有力，但是这对双胞胎很可能会早产。医生叮嘱，今后的8周应该严格卧床休息，所以唐提前休了产假。虽然在这个过程中，她经常感到无聊，但是2个月后，她的同卵双胞胎女儿健康出生了。

在本章，我们首先探讨个体生命的开端：怀孕。我们将讨论遗传学以及遗传信息是如何从父母传递到孩子的。随后我们将介绍发展心理学家们广泛关注的一个主题：比较遗传和环境（或者说先天和后天）在个体形成过程中的作用。

接下来，我们开始关注产前阶段，从受精开始至胎儿期，我们将探查出生前可能影响胎儿健康和发展的各种因素。

我们还将讨论出生的过程，包括女性经历分娩的各种方式，以及父母在孩子出生前和出生过程中可以选择的照料方式。我们会介绍分娩过程中可能会遇到的一些并发症，包括早产或过期妊娠。最后，我们会介绍新生儿一来到这个世界就已具备的一系列惊人的能力。

2.1 产前发育

在唐和莱尔的孩子们的产前发育过程中，遗传起到了什么样的作用？

2.2 产前的生长和变化

为了保证孩子们的正常发育，唐和莱尔应该做什么，或者避免做什么？

2.3 出生和新生儿

在分娩过程的不同阶段，唐和莱尔能预期到什么？

2.1 产前发育

艰难抉择

当利娅的医生获知她的弟弟在12岁时死于杜氏肌营养不良症（DMD）时，医生解释说，这是一种由X连锁遗传引发的疾病，利娅有可能是携带者。如果真是这样，而她又刚好怀的是个男孩的话，这个男孩将有50%的可能性患病。医生建议他们去做超声检查以确定孩子的性别。而超声结果显示这正是个男孩。这一结果使利娅和丈夫约翰·霍华德从得知怀孕时的喜悦转为担忧。

霍华德夫妇面临新的选择。医生可以在此时通过绒毛膜绒毛取样进行检查，也可以在1个月后进行羊膜穿刺检查。这两种检查导致流产的风险都很低。利娅选择了后者，但未能确诊。医生随后建议进行胎儿肌肉活组织检查以确诊是否存在抗肌肉萎缩蛋白。如果缺乏抗肌肉萎缩蛋白，则表明患有杜氏肌营养不良症。但是，这种检查导致流产的风险比较大。

既然现在已经怀孕4个月了，厌倦了担忧和泪水的霍华德夫妇决定冒险一试，等待他们的孩子出生。

霍华德夫妇拒绝胎儿肌肉活检并不能改变孩子患病的事实。他们不愿意晚期引产，但杜氏肌营养不良症终究是无法治愈的。

他们的案例说明，由于遗传性疾病识别技术及我们对遗传学理解上的提升，父母们有时将会面临艰难的抉择。

在本节中，我们将考察发展心理学家和其他科学家已经了解的，遗传和环境如何先后创造和塑造人类生命，以及如何应用这些知识改善人们的生活。为了考察如何获得遗传天赋，我们首先会探讨遗传的基础，即亲生父母通过基因传递将特征传给子女。我们还将介绍行为遗传学这个研究领域，这是一门专门研究遗传对行为的影响的学科。我们也会讨论遗传因素如何导致发展异常，以及在一些情况下，如何通过遗传咨询和儿童基因治疗来解决这些问题。

然而，基因遗传只是产前发展的一部分。我们还会考虑儿童的基因遗传与成长环境相互作用的方式，即个体的家庭、社会经济地位和生活事件如何影响身体特征、智力，甚至是人格等各方面的特征。

最初的发育

人类的生命历程开始得非常简单。

像成千上万的其他物种中的个体一样，人类个体始于重量不超过两千万分之一盎司^[2]的单个细胞。从这个微不足道的开端，只要经过几个月，一个活生生的、能自主呼吸的婴儿就诞生了。这个最初的细胞是由一个男性的生殖细胞（精子）突破女性的生殖细胞（卵子）膜之后融合而成的。这些男性或女性的生殖细胞被称为配子（gametes），每个配子都含有大量遗传信息。在精子进入卵子约一小时后，两个配子瞬间融合，变成了一个细胞，就是受精卵（zygote）。两者的遗传结构最终结

合在一起，包含超过20亿条的化学编码信息，足以创造一个完整的人。

基因与染色体：生命的密码

学习目标**2.1** 描述基因和染色体如何给个体提供基本的遗传天赋。

创造人类个体的蓝图储存于基因中，并由基因代代相传。基因（**genes**）是遗传信息的基本单位。生物学意义上的“软件”大约由25 000个人类基因构成，是它们规划了身体所有“硬件”部分的未来发展。

所有基因都是脱氧核糖核酸分子（**DNA molecules**）组成的特定序列。基因按照特定顺序排列在46条染色体（**chromosomes**）的特定位置上。染色体呈杆状，两两一对组成23对。而生殖细胞（精子或卵子）只含有23条染色体。因此父亲和母亲分别为23对染色体中的每对提供一条染色体。受精卵的46条染色体（23对）包含并规划了个体未来一生中细胞活动的遗传蓝图（Pennisi, 2000; International Human Genome Sequencing Consortium, 2001）。通过有丝分裂这种大多数细胞的复制方式，身体中的几乎所有细胞都含有与受精卵相同的46条染色体（见图2-1）。

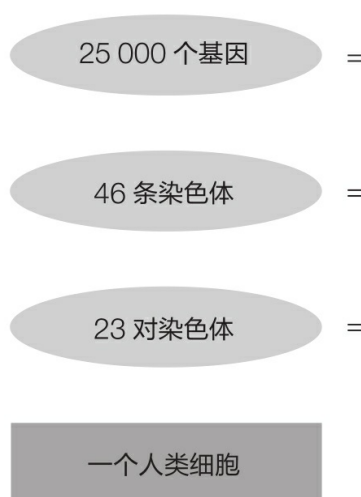


图2-1 单个人类细胞的内容物

在受精的那一刻，人类个体得到了大约25 000个基因，包含在23对（46条）染色体中。

基因决定了身体每个细胞的性质和功能。例如，它们决定哪些细胞将成为心脏的一部分，哪些将成为腿部肌肉的一部分。基因还决定了身体各部分的功能：心跳速度、肌肉力量等。

如果每个父母只是各自提供了23条染色体，那么人类巨大的多样性潜能又来自哪里呢？答案就在配子的分裂过程中。当配子通过减数分裂过程在成年个体中形成时，每个配子会获得23对染色体的每对中的一条染色体。因为究竟获得哪一条是随机的，因此存在 2^{23} 种，也就是800多万种不同的组合。此外，特定基因的随机交换等过程也增加了遗传的变异性，最终导致存在10万亿种可能的遗传组合。

既然遗传基因有这么多可能的组合，我们就几乎不可能碰到和自己的基因一模一样的人，但存在一个例外：同卵双生子。

多胞胎：以一倍的遗传代价获得两倍或更多的结果 虽然猫狗一次生育多个子代很常见，但这在人类中却比较少见。孕育双胞胎的比例不超过3%，三胞胎及以上的情况就更稀少了。

为什么会出现多胞胎呢？有些是因为在受精后最初的两周内，受精卵分裂出了另一簇细胞，从而形成了两个或多个基因完全相同的受精卵。因为它们来自同一个原始受精卵，所以被称为同卵。同卵双生子（**monozygotic twins**）是遗传基因完全相同的双生子，将来在发展中出现的任何差异都只能归因于环境因素。

然而，还有一种更常见的多胞胎产生机制。两个不同的卵子在同一时间分别与两个不同的精子受精，以这种方式产生的双生子被称为异卵双生子（**dizygotic twins**）。它们是两个独立的卵子—精子的结合体，在基因上的相似性与不同时间出生的兄弟姐妹等同。

当然，多胞胎可以不止两个。以上两种机制均可产生三胞胎、四胞胎，甚至更多胞胎。因此，三胞胎有可能是同卵、双卵或三卵。

虽然怀上多胞胎的概率非常小，但在受孕前使用促孕药物，其概率就会大大增加。年龄较大的女性也更容易孕育多胞胎，而且多胞胎还存在于家族聚集倾向。在过去的25年里（见图2-2），促孕药使用的增加及孕妇平均年龄的增长造成了多胞胎增多的情况（Martin et al., 2005, 2010; Parazzini et al., 2016）。

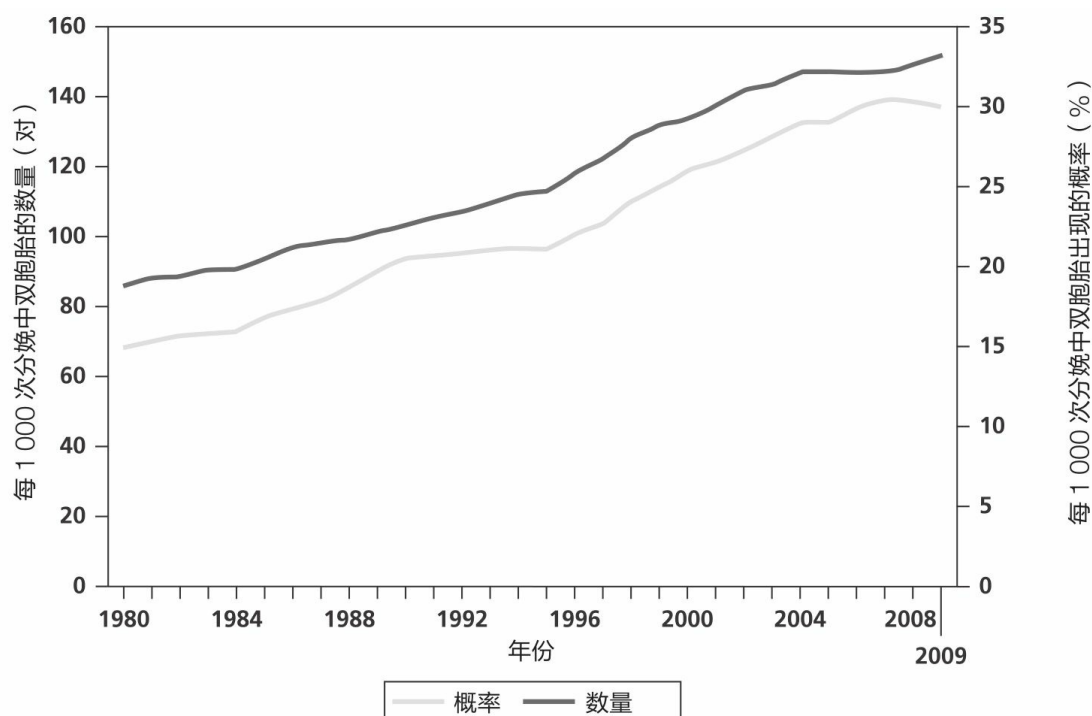
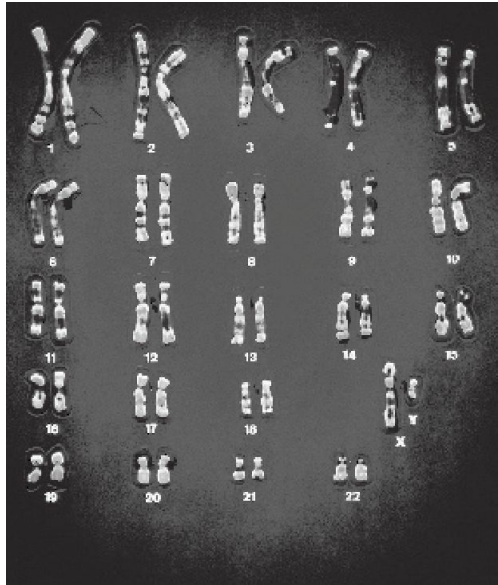


图2-2 成倍增长的双胞胎数量

美国的双胞胎出生率在过去30年中明显增加。

资料来源：Centers for Disease control and Prevention (CDC)/National Center for Health Statistics (NCHS)，2012.

多胞胎的发生率也有种族、民族和国家差异，这可能是由于同时排出多个卵子的可能性存在先天差异。每70对非裔美国人夫妇中会孕育出一对异卵双生子，而美国白人父母中，每86对才会有一对异卵双生子（Vaughan, McKay, & Behrman, 1979; Wood, 1997）。



在受精的那一刻，人类个体得到23对染色体，一半来自母亲，一半来自父亲。这些染色体包含着数以万计的基因。

男孩还是女孩？孩子性别的确定 回想一下上面提到过的23对匹配的染色体。其中22对染色体中，每对的两条染色体都是相似的。是唯一例外的第23对染色体决定了孩子的性别。女性的第23对染色体是由两条匹配的、较大的X形染色体组成，标记为XX。而男性的第23对染色体则不同，一条是X形染色体，另一条则是较短小的Y形染色体，标记为XY。

女性的第23对染色体都是X，所以卵子总是带有一条X染色体。男性的第23对染色体是XY，所以每个精子都可能带有X或者Y染色体。如果精子在遇到卵子时贡献的是X染色体，孩子的第23对染色体将是XX，所以是个女孩。如果精子贡献的是Y染色体，结果是一对XY，那就是男孩（见图2-3）。

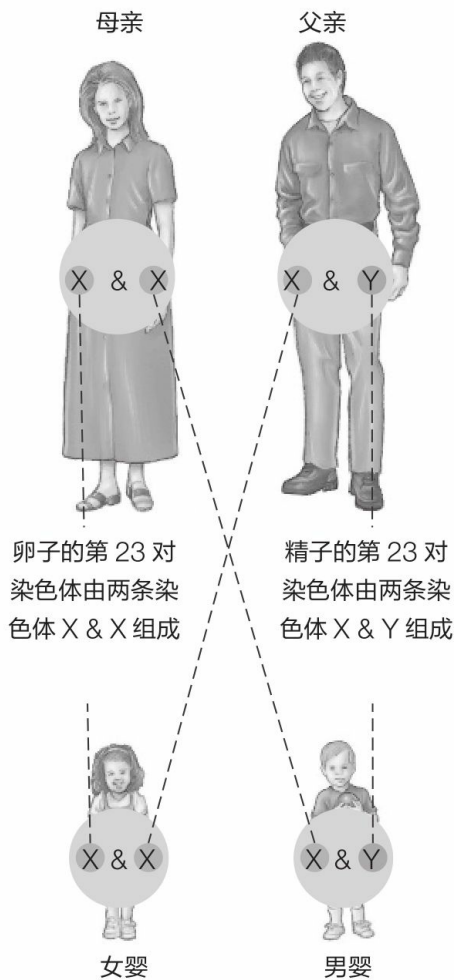


图2-3 什么决定了婴儿的性别

当卵子和精子在受精的一刻相遇，卵子肯定会提供一条X染色体，而精子则可能提供一条X染色体或Y染色体。如果精子贡献X染色体，那么婴儿的第23对染色体就是XX，是一个女孩；如果精子贡献一条Y染色体，结果将是XY，是一个男孩。

由于父亲的精子决定了孩子的性别，从而导致了性别选择技术的发展。其中一种新技术是用激光检测精子中的DNA，通过弃除携带不想要的性染色体的精子，使得拥有某种偏好性别的孩子的机会大大增加（Hayden, 1998; Belkin, 1999; Van Balen, 2005）。

性别选择会带来伦理学和实践上的问题。例如，在性别地位不平等的文化中，性别选择是否意味着在出生前就存在性别歧视呢？而且，性别选择最终将导致不受欢迎性别的儿童出生比例非正常下降。在性别选

择成为常规惯例之前，还有很多问题需要解决（Sleeboom-Faulkner, 2010; Bhagat, Laskar, & Sharma, 2012）。

遗传的基础：特征的混合与匹配

学习目标**2.2** 解释基因传递遗传信息的作用机制。

什么决定了头发的颜色？为什么人会有高矮？为什么有些人会对花粉过敏？为什么有人会长很多雀斑？想要回答这些问题，我们需要弄清楚基因传递遗传信息的基本机制。

我们可以从19世纪中期的奥地利牧师格雷戈尔·门德尔（Gregor Mendel）的发现谈起。在一系列简单而有说服力的实验中，门德尔用黄色豌豆和绿色豌豆进行杂交，结果并不像人们预期的那样，会长出混有黄色和绿色豌豆的植物。相反，全部植物都长出黄色豌豆，以至于最初人们以为绿色豌豆在遗传过程中，不能发挥任何作用。

但是，门德尔进一步的研究发现，事实并不是这样的。他把新一代的黄色豌豆再次进行杂交，结果产生了稳定比例的豌豆：3/4黄色，1/4绿色。

门德尔对这种稳定现象做出了天才般的解释。基于豌豆的实验，他认为当两个互相竞争的特征，例如黄色和绿色同时存在时，只有一个能够得到表达，得到表达的特征为显性特征（**dominant trait**）；另一个特征虽然不被表达，但仍然保留在有机体内部，称为隐性特征（**recessive trait**）。在豌豆实验中，子代豌豆从绿色和黄色的亲代那里得到了遗传信息。然而作为显性特征的黄色得到表达，而隐性的绿色特征则没有被表达出来。

需要注意的是，来自亲代双方的遗传物质都存在于子代的内部，尽管有些特征表面看不到。这些隐性遗传信息被称为机体的基因型（**genotype**），它是存在于有机体内部但不外显的遗传物质的组合。而

表现型（**phenotype**）则是可观察到的特征。

虽然黄色和绿色豌豆杂交后得到的后代都是黄色豌豆（他们都具有黄色的表现型），但基因型是由亲代双方的遗传信息组成的。

基因型所包含信息的本质是什么呢？为了回答这个问题，让我们把豌豆换成人类。事实上，遗传规则不仅在植物和人类中是相同的，也同样适用于绝大多数物种。

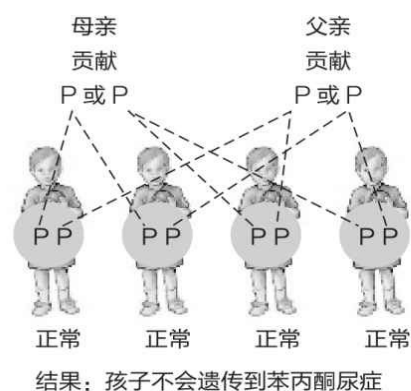
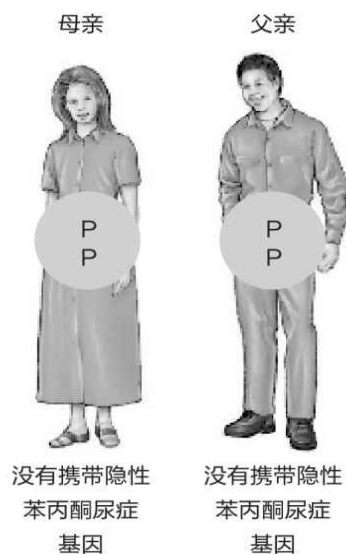
回想一下，父母是通过配子携带的染色体来向后代传递遗传信息的。有些基因配成对，被称为等位基因，用来控制具有两种可选形式的特征，如头发和眼睛的颜色。例如，棕色眼睛是显性特征（**B**）；蓝色眼睛是隐性特征（**b**）。孩子的等位基因可以从父母双方那里得到相同或不同的基因。如果孩子得到相同的基因，他在这个特征上被称为纯合子（**homozygous**）；如果孩子从父母那里得到不同形式的基因，那么，他在这个特征上被称为杂合子（**heterozygous**）。在杂合等位基因（**Bb**）的情况下，显性特征（棕色眼睛）得到表达。如果孩子得到的都是隐性等位基因（**bb**），缺乏显性特征，那么就会表现出隐性特征（蓝色眼睛）。

遗传信息的传递 以苯丙酮尿症（**PKU**）为例，我们可以清楚地了解遗传信息是如何传递的。苯丙酮尿症是一种遗传障碍，会导致婴儿不能利用一种必需的氨基酸——苯丙氨酸，牛奶等多种食物的蛋白质中都含有这种氨基酸。如果不治疗，苯丙酮尿症患者体内的苯丙氨酸将逐渐聚集，最终达到毒性水平，这会导致大脑损伤和精神发育迟滞（Widaman, 2009; McCabe & Shaw, 2010; Waisbren & Antshel, 2013）。

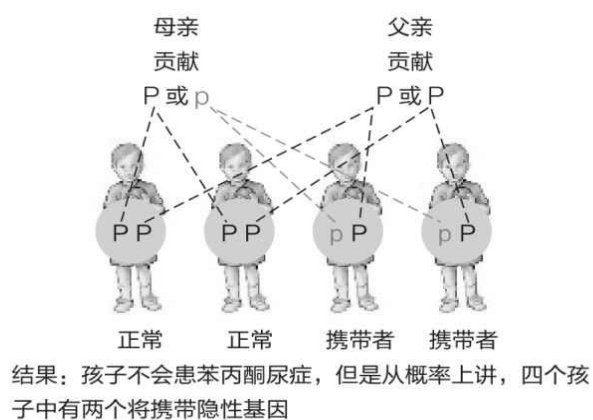
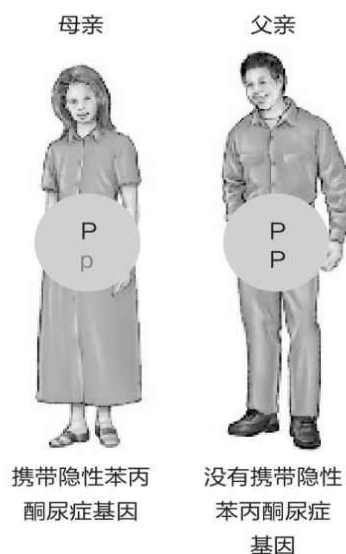
苯丙酮尿症是由单个等位基因或成对基因缺陷引起的。如图2-4所示，我们可以把携带显性特征的基因标记为**P**，它产生正常的苯丙氨酸产物；隐性基因标记为**p**，它导致苯丙酮尿症。如果父母双方都不是苯丙酮尿症的携带者，那么他们的一对基因都会是显性的**PP**。这样，不论父母提供其哪条基因给后代，孩子得到的基因一定是**PP**，在这种情况下

下，儿童绝对不会得苯丙酮尿症。

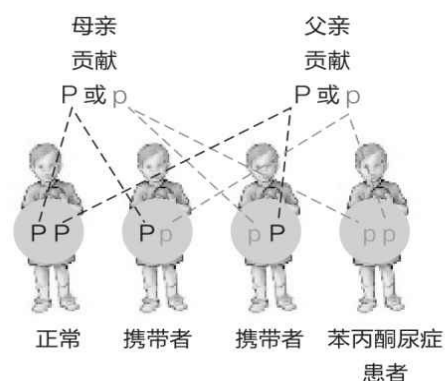
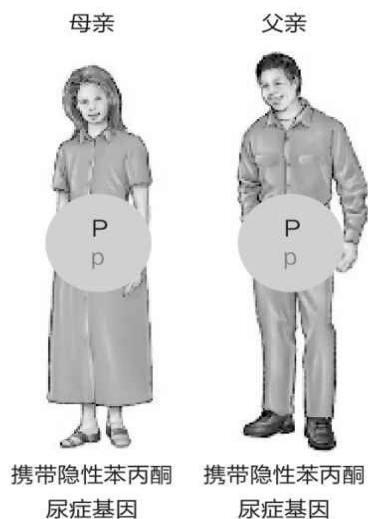
(a)



(b)



(c)



结果：从概率上讲，四个孩子中有一个遗传到两个显性基因，因此不会得苯丙酮尿症；两个孩子遗传得到一个隐性基因，虽然携带隐性基因但不患病；还有一个患有苯丙酮尿症

图2-4 苯丙酮尿症发生的概率

苯丙酮尿症是一种导致大脑损伤和精神发育迟滞的疾病，由遗传自父母的一对基因所导致。如果父母双方都不携带该病的基因（a），孩子不会得苯丙酮尿症。即使父母中一个携带隐性基因，另一个没有（b），孩子也不会遗传。但是，如果父母双方都携带隐性基因（c），那么孩子就有1/4的概率得苯丙酮尿症。

再看看父母一方携带一条隐性基因p的情况。这种情况下，携带者的基因型为Pp，父母本身不会得苯丙酮尿症，因为P基因是显性的。但隐性基因可以传递给孩子。这种情况还不算糟，如果孩子只得到一个隐性基因，他也不会患苯丙酮尿症。但如果父母双方都携带一条隐性基因p呢？在这种情况下，虽然父母本身都没有这种疾病，但孩子却有可能分别从父母处各获得一条隐性基因。这样孩子的基因型就是pp，从而患上苯丙酮尿症。

请记住，即使父母双方都携带隐性基因，孩子得苯丙酮尿症的概率也只有25%。根据概率定律，具有Pp型父母的儿童中有25%的可能性从父母处各获得一条显性基因（这些儿童的基因型是PP），有50%的可能性从父母一方得到显性基因，从另一方得到隐性基因（他们的基因型是Pp或pP）。只有剩下不幸的25%，会从父母处各得到一条隐性基因，基因型为pp，从而患上苯丙酮尿症。

多基因特征 尽管大多数情况下遗传比苯丙酮尿症这一情况要复杂得多，但苯丙酮尿症的传递阐明了遗传信息从父母传递给孩子的基本原则。很少有特征是由单个成对基因控制的，相反，多数特征是多基因遗传的结果。在多基因遗传（**polygenic inheritance**）中，多对基因会联合作用来决定某一特征的产生。

此外，一些基因以多种形式出现，而另一些基因的作用是修饰特定遗传特征（由其他等位基因所生成）的表达方式。基因还因其反应范围有所不同。反应范围是指由环境条件引起的某种特征实际表达的潜在变异程度。还有一些特征，比如血型，决定血型基因对中的任一基因都不

能单纯归类为显性基因或隐性基因。相反，该特征的表达是两个基因的联合作用，如AB血型。

一些隐性基因只位于X染色体上，被称为X连锁基因（**X-linked genes**）。回忆一下：女性的第23对染色体是XX，男性是XY。结果是男性有更高的患X连锁疾病的风险——如本节一开始提到的霍华德未出生的儿子，原因是男性缺乏第二个X染色体来抵消产生疾病的遗传信息。例如，男性更容易患红绿色盲，这是一种位于X染色体上的一系列基因引发的疾病。另一种X连锁基因疾病是血友病，这种病在欧洲皇室反复出现。

人类基因组与行为遗传学：破解遗传密码 门德尔的卓越贡献仅标志着人类了解遗传机制的开始。截至本书定稿时，最近的里程碑是2001年初，分子生物学家对人类基因组全部测序工作的完成。这是遗传学历史上最重要的成就之一（International Human Genome Sequencing Consortium, 2001; Oksenberg & Hauser, 2010; Maxson, 2013）。

人类基因序列的绘制使得我们对遗传的理解有了重大进步。例如，人类基因的数目一直以来被认为有100 000个之多，但最后被证实只有25 000个，与特别简单的生物相比，并没有多出很多（见图2-5）。此外，科学家发现99.9%的基因序列为人类所共有，这意味着人与人之间的相似性远远大于差异性。很多基于表面将人类进行区分的差异，如种族，实际上是很肤浅的。人类基因组图谱的绘制也有助于识别给定个体容易罹患的特定疾病类型（Serretti & Fabbri, 2013; Goldman & Domschke, 2014）。

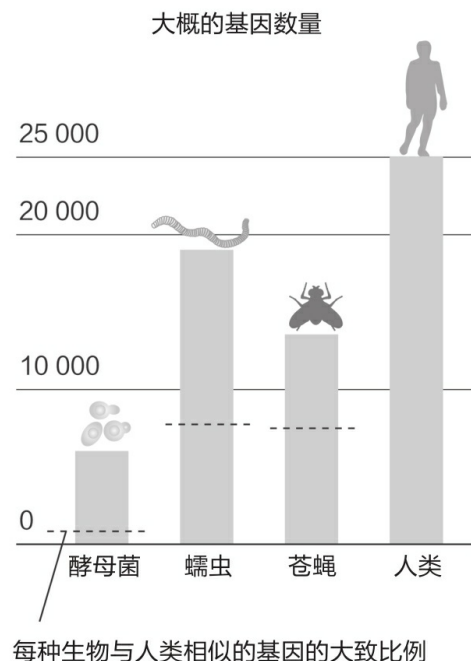


图2-5 人类独特吗

人类拥有大约25 000个基因，在遗传上并不比某些原始物种复杂很多。

资料来源：Celera Genomics; International Human Genome Sequencing Consortium, 2001.

人类基因序列图谱给了行为遗传学领域有力的支持。行为遗传学不是简单地检测稳定不变的特征，例如头发或眼睛的颜色，而是从更广泛的角度，探讨我们的人格和行为特征是怎样受遗传因素影响的（Li, 2003; McGue, 2010; Judge, Ilies, & Zhang, 2012; Plomin et al., 2016）。

人格特质如害羞或善于交际、情绪化和果断性等都是行为遗传学研究的内容。其他行为遗传学家也研究心理障碍，如抑郁、注意缺陷多动障碍和精神分裂症等，寻找基因与疾病间可能存在的遗传联结

（DeYoung, Quilty, & Peterson, 2007; Haefffel et al., 2008; Wang et al., 2012），具体请参见表2-1。

表2-1 目前对特定行为障碍和特征的遗传基础的理解

行为特征	有关其遗传基础的当前观点
亨廷顿病	HTT 基因突变
早发性（家族性）阿尔茨海默病	已识别出三个特异性基因：（APP、PSEN1 或 PSEN2），产生有毒蛋白质片段，称为淀粉样蛋白
脆性 X 精神发育迟滞	FMR1 基因突变
注意缺陷多动障碍	一些研究证据表明注意缺陷多动障碍与多巴胺 D4 和 D5 基因位点有关，但是这种疾病的复杂性导致识别特定的基因十分困难
酗酒	研究表明影响神经递质 5- 羟色胺和伽马氨基丁酸活动的基因可能与酗酒有关
精神分裂症	超过 100 种基因与精神分裂症有关，但 DRD2 似乎特别重要

资料来源：McGuffin, Riley, & Plomin, 2001; Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomic Consortium, 2014; U. S. National Library of Medicine, 2016.

先天和遗传障碍：当发展偏离常模 就像苯丙酮尿症一样，单个可能导致某种障碍的隐性基因，可以在不知不觉中从上一代传递给下一代，直到遇到另一条隐性基因。当两条隐性基因碰到一起时才会表达，而使个体患上遗传障碍。

另一种可能的原因是，基因会遭受物理损伤。例如，在减数分裂和有丝分裂的过程中，由于磨损或者偶然事件，基因可能遭受破坏。有时候，基因会因为未知原因自发改变结构，这个过程被称为自发突变。此外，某些环境因素，例如暴露在X射线下或严重的空气污染中，也会导致遗传物质的畸变。当这些受损基因遗传给儿童时，就会导致日后生理发展和认知发展的灾难性后果（Barnes & Jacob, 2013; Tucker Drob, & Briley, 2014）。

除了每1万~2万出生人口中有一个患有苯丙酮尿症外，其他遗传障碍还包括：

- 唐氏综合征。与绝大多数人46条染色体组成23对不同，唐氏综合征（**Down syndrome**） 患者的第21对染色体多了一条。曾被称为先天愚型的唐氏综合征是智力障碍最常见的病因，大约在500个新生儿中就有一个患者，年龄很小或很大的母亲所生孩子的患病风险更高（Davis, 2008; Channell et al., 2014;

Glasson et al., 2016)。

- 脆性X综合征。脆性X综合征 (**fragile X syndrome**) 是由X染色体上某个特定基因损伤导致的障碍，表现为轻度到中度的精神发育迟滞 (Cornish, Turk, & Hagerman, 2008; Hocking, Kogan, & Cornish, 2012)。
- 镰刀形细胞贫血。大约1/10的非裔美国人携带着引发镰刀形细胞贫血的基因。而400个非裔美国人中就有1人患有此病。镰刀形细胞贫血 (**sickle-cell anemia**) 是一种血液障碍，因患者红细胞的形状呈镰刀形得名。患者表现出没有食欲、生长迟缓、腹胀和巩膜黄染等症状。重度患者很少能够活过儿童时期。不过，对于那些症状较轻的患者而言，医学进步已经能够显著地延长其寿命 (Ballas, 2010)。
- 泰-萨克斯病。主要出现在东欧犹太人和法裔加拿大人中，泰-萨克斯病 (**Tay-Sachs disease**) 患者通常在学前期死亡，患者在死亡前会出现失明和肌肉萎缩症状，无治疗方法。
- 克兰费尔特综合征。每400个男性中有1个先天患有克兰费尔特综合征 (**Klinefelter's syndrome**)，患病男性多了一条额外的X染色体。XXY导致生殖器发育不良，身材异常高大和乳房增大。性染色体数目异常导致的遗传障碍有很多，克兰费尔特综合征只是其中一种。还有一种障碍是多了一条额外的Y染色体 (XYY)，另有一种则是缺失一条性染色体 (特纳综合征，XO)，还有一种是存在三条X染色体 (XXX)。这些疾病的典型特征是性特征异常，并且伴随智力障碍 (Murphy & Mazzocco, 2008; Murphy, 2009; Hong et al., 2014)。

然而，有遗传根源的障碍并不意味着环境未起作用，记住这一点很重要。以镰刀形细胞贫血为例，因为这种疾病常在儿童时期致命，患者的寿命通常不足以向下一代传递疾病，至少在美国情况如此。比起某些

西非地区，美国患病率要低得多。

但为什么西非地区和美国之间存在这种差异呢？最终，科学家发现携带镰刀形细胞基因会增加对疟疾的免疫力，疟疾是西非一种常见疾病。增强免疫力意味着患有镰刀形细胞贫血的人具有一种遗传优势（对于抗疟疾而言），在某种程度上，这种优势抵消了作为镰刀形细胞基因携带者的劣势。



镰刀形细胞贫血是根据畸形的红细胞命名的，约10%的非裔美国人携带这种基因。

遗传咨询：从现有的基因预测未来

学习目标**2.3** 描述遗传咨询师的作用并区分不同形式的产前检查。

如果你知道自己的母亲和外祖母都死于亨廷顿病——一种以颤抖和智力衰退为特征的灾难性遗传病，你怎样能知道自己患这种疾病的概率？最好的方法是进行遗传咨询，遗传咨询是一个仅有数十年历史的新领域。遗传咨询（**genetic counseling**）致力于帮助人们解决与遗传障碍有关的问题。

遗传咨询师在工作中会使用各种数据。例如，打算要小孩的夫妇想了解怀孕的风险，那么咨询师将会全面了解他们的家族史，寻找可能表明隐性或X连锁基因模式的任何家族出生缺陷发病率。此外，咨询师也